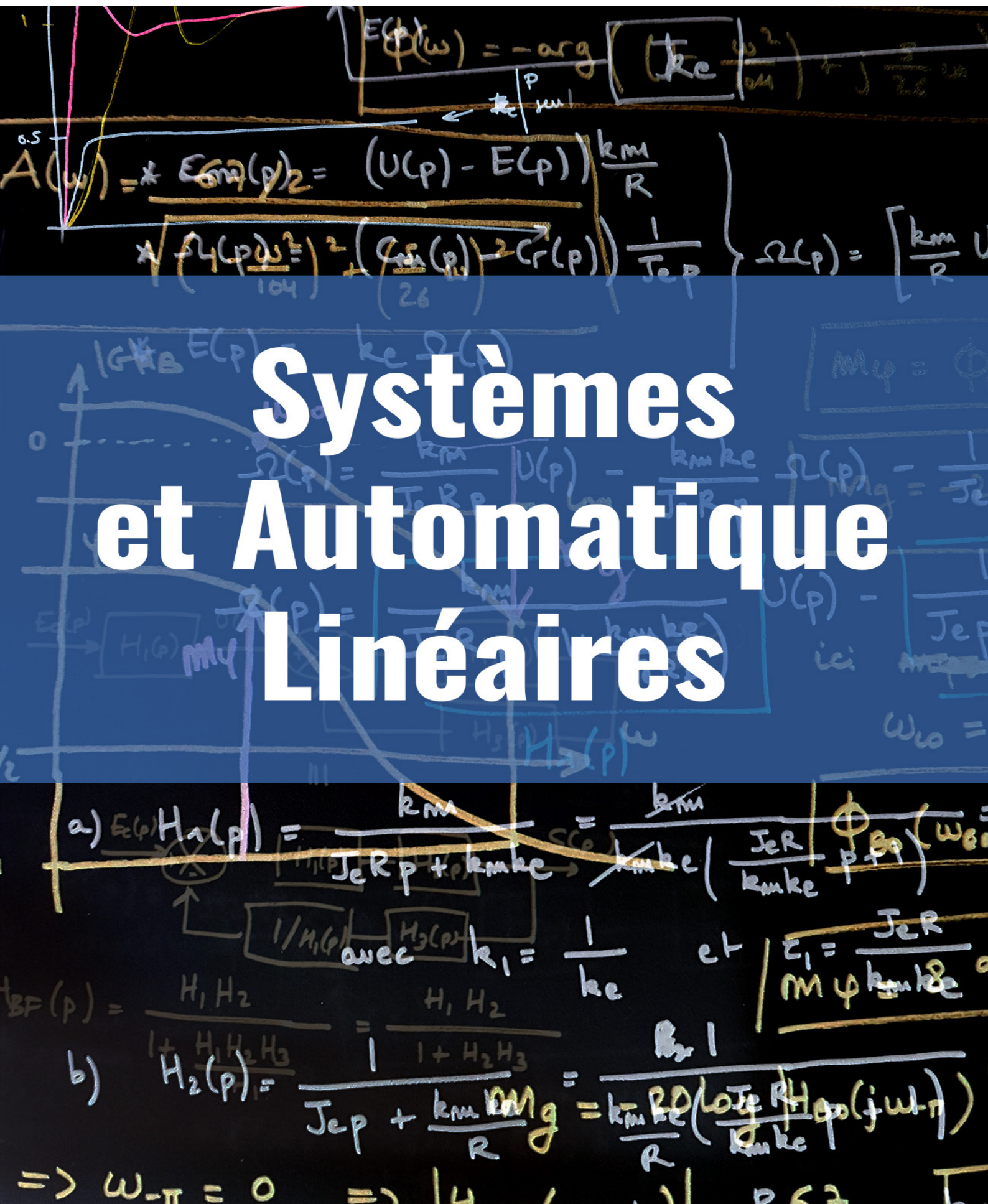


S. de Rattrapage. Génie SPE
 $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{1 + j\omega T}\right)$

Filipe VASCONCELOS



Systemes et Automatique Linéaires

Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous $\text{\LaTeX}$, TikZ version de Fevrier 2026.

Pages de couverture par Lorraine Bayard.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons](#)
“Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : filipe.vasconcelos@esme.fr

Table des matières

Table des matières	5
Préface	11
Avant-propos	13
Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus...	15
1 Introduction	16
2 Définition SLCI	17
2.1 La notion de Système	17
2.2 Propriétés des SLCI	18
3 Modélisation d'un SLCI	19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants	19
3.2 Exemples de mises en équation	20
4 Modélisation d'un signal	21
4.1 Propriétés des signaux continus	21
4.2 Signaux usuels rencontrés.	24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels	28
5 La transformée de Laplace	29
5.1 Définition	29
5.2 Propriétés	30
5.3 Transformées des signaux usuels	32
5.4 Application de la transformée de Laplace	35
6 Fonction de Transfert	39
6.1 Définition	39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle	39
6.3 Représentation de la fonction de transfert	40
7 Exercices du chapitre	44
8 Corrigé des exercices	48
Chapitre 2 Schémas fonctionnels	57
1 Introduction	58
2 Éléments de base des schémas fonctionnels	58
3 Transformation des schémas fonctionnels	61
3.1 Réduction de schéma-bloc	61
3.2 Manipulation de schéma-bloc	63
4 Cas d'entrées multiples	65
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille	66
5.1 Exemple à entrée simple	66
5.2 Exemple à entrées multiples	68
6 Graphe de fluence	70
6.1 Définitions	70
6.2 Algèbre des graphes de fluences	71

6.3	Règle de Mason	74
7	Schéma-bloc dans le domaine temporel	77
7.1	Opérateur intégral	77
7.2	Produit d'un signal temporel par un scalaire	78
7.3	Représentation d'une équation différentielle	78
7.4	Application au système masse-ressort	80
8	Exercices du chapitre	83
9	Corrigé des exercices	88
Chapitre 3 Modélisation des SLCI		97
1	Introduction	98
2	Système du premier ordre	98
2.1	Définition d'un système du premier ordre	98
2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre	99
2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre	99
2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre	99
3	Système du second ordre	103
3.1	Définition d'un système du second ordre	103
3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre	103
3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre	103
3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre	104
3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique	118
4	Autres modèles particuliers	119
4.1	Gain pur	119
4.2	Intégrateur pur	119
4.3	Dérivateur pur	120
4.4	Retard pur	120
5	Généralisation des modèles de SLCI	121
5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2	121
5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3	122
6	Identification d'un modèle de comportement	122
6.1	Formule de Bureau	122
6.2	Modèle de Ziegler-Nichols	123
6.3	Modèle de Strejc	123
6.4	Modèle de Broïda	123
7	Exercices du chapitre	125
8	Corrigé des exercices	128
Chapitre 4 Analyse fréquentielle		135
1	Introduction	136
2	Réponse harmonique	136
2.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel	138
3	Représentation graphique	139
3.1	Diagramme de Bode	139
3.2	Diagramme de Nyquist	140
3.3	Diagramme de Black-Nichols	141
4	Analyse fréquentielle des modèles usuels	142
4.1	Diagramme de Bode	142
4.2	Diagramme de Nyquist	159

4.3	Diagramme de Black-Nichols	165
5	Étude du transitoire de la réponse harmonique	167
5.1	Exemple d'un système du premier ordre	167
6	Exercices du chapitre	169
7	Corrigé des exercices	171
Chapitre 5	Asservissement Linéaire	187
1	Asservissement et régulation	188
2	Organisation d'un asservissement	189
2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis	189
2.2	Présence d'une perturbation : la régulation	190
2.3	Schéma fonctionnel complet	190
2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement	191
3	Asservissement des SLCI modèles	193
3.1	Asservissement d'un intégrateur	193
3.2	Asservissement d'un système du premier ordre	194
3.3	Asservissement d'un système du second ordre	194
4	Exercices du chapitre	196
5	Corrigé des exercices	198
Chapitre 6	Performances des systèmes	201
1	Introduction	202
2	Précision	202
2.1	Précision en boucle ouverte	202
2.2	Précision en boucle fermée	203
2.3	Effet d'une perturbation	206
3	Rapidité	210
3.1	Réponse temporelle	210
3.2	Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique	215
3.3	Influence des pôles dominants	215
4	Exercices du chapitre	217
5	Corrigé des exercices	218
Chapitre 7	Stabilité des systèmes asservis	223
1	Contexte et définition de la stabilité	224
2	Instabilité de l'asservissement	226
3	Condition fondamentale de stabilité	227
4	Critère algébrique de Routh-Hurwitz	230
4.1	Tableau de Routh	230
4.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz	233
5	Critère de stabilité du revers	234
5.1	Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte	234
5.2	Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée	235
5.3	Critère du revers dans le plan de Nyquist	237
5.4	Critère du revers dans le plan de Black	238
5.5	Critère du revers dans le plan de Bode	238
6	Marge de stabilité et robustesse de la stabilité	239
6.1	Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist	240
6.2	Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode	241
6.3	Marges de stabilité à partir du diagramme de Black	241
7	Critère de Nyquist	243
7.1	Image d'un contour par une fonction de transfert	243

7.2	Principe de l'argument de Cauchy	244
7.3	Contours de Nyquist et de Bromwich	244
7.4	Énoncé et application du critère de Nyquist	247
8	Exercices du chapitre	249
9	Corrigé des exercices	251
Chapitre 8	Correction des systèmes asservis	261
1	Nécessité de la correction	262
2	Structure de la correction	263
3	Correcteurs élémentaires P, I et D	265
3.1	Correcteur P	265
3.2	Correcteur I	266
3.3	Correcteur D	267
4	Correcteurs composés	268
4.1	Correcteur PI	268
4.2	Correcteur PD	269
5	Correcteurs à avance et retard de phase	270
5.1	Correcteur à avance de phase	270
5.2	Correcteur à retard de phase	274
6	Correcteur PID	276
6.1	PID idéal	276
6.2	PID amélioré	278
7	Récapitulatif de l'effet des correcteurs	280
8	Exercices du chapitre	280
9	Corrigé des exercices	284
Chapitre 9	Représentation d'état	301
1	Contexte	302
1.1	Système multivariable	302
2	État d'un système dynamique	304
2.1	Équation d'état et équation de sortie	304
2.2	Intégration de l'équation d'état	305
2.3	Représentation en schéma bloc	305
2.4	Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état	305
3	Application de la représentation d'état	307
3.1	Représentation d'état du système	307
3.2	Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert	308
4	Exercices du chapitre	310
5	Corrigé des exercices	311
Annexes		315
Annexe A	Alphabet Grec	315
Annexe B	Unités du Système International	317
Annexe C	Pierre-Simon de Laplace	319
Annexe D	Transformation de Laplace	321
1	Définition	321
2	Propriétés	321
3	Table des transformées de Laplace	323
Annexe E	Les nombres complexes	325
Annexe F	Analyse de Fourier	329
1	Série de Fourier	329

Annexe G	Équations différentielles à coefficients constants	331
1	Premier ordre	331
1.1	Forme canonique	331
1.2	Sans second membre	331
1.3	Avec second membre	332
2	Second ordre	333
Annexe H	Décomposition en éléments simples	335
1	Contexte	335
2	Fractions rationnelles rencontrées en automatique	335
3	Décomposition en éléments simples	336
4	Détermination des coefficients de la DES	337
4.1	Par identification	337
Annexe I	Systèmes du second ordre	339
1	Abaques de la réponse temporelle	340
2	Analyse fréquentielle	342
Annexe J	Initiation à Scilab	343
1	Présentation générale	343
2	Syntaxe : console	343
3	Polynômes et fractions rationnelles	344
4	Vecteurs et matrices	347
5	Programmation	350
6	Tracer de figures	352
7	SLCI avec Scilab	353
7.1	Définition d'un système linéaire	353
7.2	Simulation temporelle d'un système linéaire	354
7.3	Carte des pôles et zéros	355
7.4	Asservissement	357
8	Scilab-Xcos	358
8.1	Lancer Xcos	358
8.2	Diagramme simple	358
8.3	Simulation	358
8.4	Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »	359
9	Exemple complet	360
Annexe K	Initiation à MATLAB	365
1	Présentation générale	366
2	Présentation de l'environnemental MATLAB	366
3	Génération de signaux usuels	368
3.1	Vecteur temps	368
3.2	Génération d'un échelon	368
3.3	Génération d'une rampe	369
3.4	Génération d'une impulsion de Dirac	369
4	Systèmes linéaires, continus et invariants	369
4.1	Représentation des polynômes avec MATLAB	369
4.2	Représentation d'une fonction de transfert	370
4.3	Réponses temporelles	371
5	Exemple d'application	373
Annexe L	Échelle logarithmique et le décibel	375
1	Rappel sur le logarithme décimal	375
2	Échelle logarithmique décimale	375

3	Le décibel	376
4	Diagramme de Bode	377
4.1	Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB	378
Annexe M Transformée de Laplace inverse		379
1	Contexte	379
2	Algorithme de Gaver-Stehfest	379
3	Algorithme fixe de Talbot	382
4	Applications aux SLCI	383
Annexe N Abaque de Black-Nichols		385
1	Contexte	385
2	Dans le plan complexe (<i>Hall circles</i>)	385
2.1	M-cercles	385
2.2	N-cercles	385
3	Abaque de Black-Nichols	387
4	Exemples d'application	388
Annexe O Principe de l'argument de Cauchy		391
1	Notebook et class Ftransfert	391
2	Contour dans le plan complexe	393
3	Image d'un contour par une fonction de transfert	394
3.1	Fonction de transfert avec un seul zéro	394
3.2	Fonction de transfert possédant un pôle	396
4	Énoncé du principe de l'argument de Cauchy	398
Annexe P Lieu d'Evans (lieu des racines)		401
1	Règles de construction	401
Références		403
Index		405
Acronymes		407
Glossaire		409
Liste des Symboles		415

7 Stabilité des systèmes asservis

Sommaire

1	Contexte et définition de la stabilité	224
2	Instabilité de l'asservissement	226
3	Condition fondamentale de stabilité	227
4	Critère algébrique de Routh-Hurwitz	230
4.1	Tableau de Routh	230
4.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz	233
5	Critère de stabilité du revers	234
5.1	Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte	234
5.2	Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée	235
5.3	Critère du revers dans le plan de Nyquist	237
5.4	Critère du revers dans le plan de Black	238
5.5	Critère du revers dans le plan de Bode	238
6	Marge de stabilité et robustesse de la stabilité	239
6.1	Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist	240
6.2	Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode	241
6.3	Marges de stabilité à partir du diagramme de Black	241
7	Critère de Nyquist	243
7.1	Image d'un contour par une fonction de transfert	243
7.2	Principe de l'argument de Cauchy	244
7.3	Contours de Nyquist et de Bromwich	244
7.4	Énoncé et application du critère de Nyquist	247
8	Exercices du chapitre	249
9	Corrigé des exercices	251

1 Contexte et définition de la stabilité

Dans ce chapitre, nous allons étudier en détail la stabilité des systèmes linéaires asservis. Il faut d'ores et déjà noter que ce sont les états d'équilibre¹ qui sont stables ou instables et non les systèmes eux mêmes. Cet « abus de langage » (largement utilisé) provient du fait que l'on considère *a priori* un système dans son état d'équilibre au moment de l'instant initial de la sollicitation. Une façon de se représenter ces états d'équilibre est d'imaginer le mouvement d'une bille à la surface d'une fonction d'énergie potentielle à une dimension. On peut facilement généraliser à plusieurs dimensions, en considérant le déplacement de la bille sur un relief accidenté et composé de collines, vallées ou puits à l'image d'un paysage d'énergie potentielle (c.f Figure 7.1). L'état d'équilibre de la bille est donc ici une position d'équilibre.

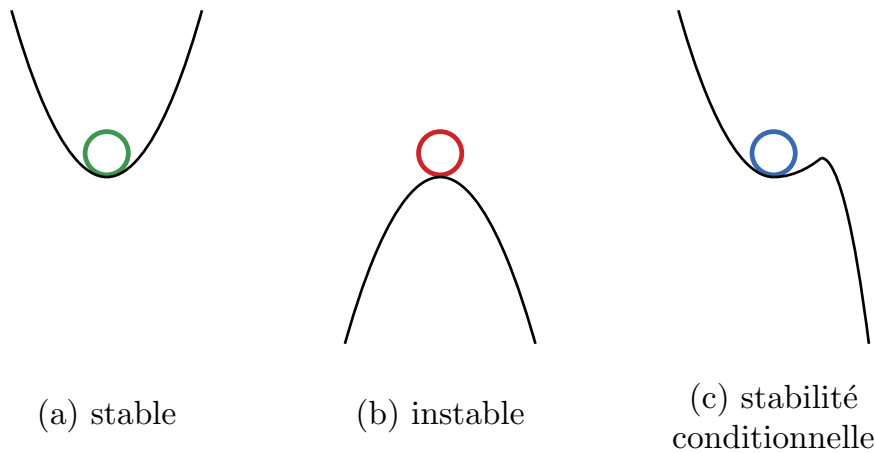


Figure 7.1 – Représentation schématique de la stabilité d'un équilibre

La manière la plus simple de caractériser la stabilité de ces positions d'équilibres est de s'en écarter en appliquant une impulsion brève et intense.

- (Figure 7.1 (a)) Dans le cas d'un équilibre stable : la bille va naturellement retrouver (avec ou sans oscillations) sa position d'équilibre.
- (Figure 7.1 (b)) Dans le cas d'un équilibre instable : la bille va continuer à s'en écarter indéfiniment.

D'autres scénarios sont possibles mais vont dépendre de la façon dont le système est déséquilibré et de la forme de la surface d'énergie potentielle (c.f Figure 7.1 (c)). On parle alors de stabilité conditionnelle.

Dans le cas des [systèmes linéaires continus et invariants \(SLCI\)](#), il est possible d'étudier la stabilité du système en étudiant sa réponse impulsionnelle (l'impulsion de Dirac permet d'écarter le système de son état d'équilibre dans lequel il se trouvait). Finalement, on définit la stabilité d'un système de la façon suivante :

Définition : Stabilité d'un système (1)

Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir

¹(ou points fixes). Un état d'équilibre est une constante solution de l'équation différentielle du système. En générale, 0 est toujours une solution de l'équation différentielle et donc considéré comme l'état d'équilibre du système

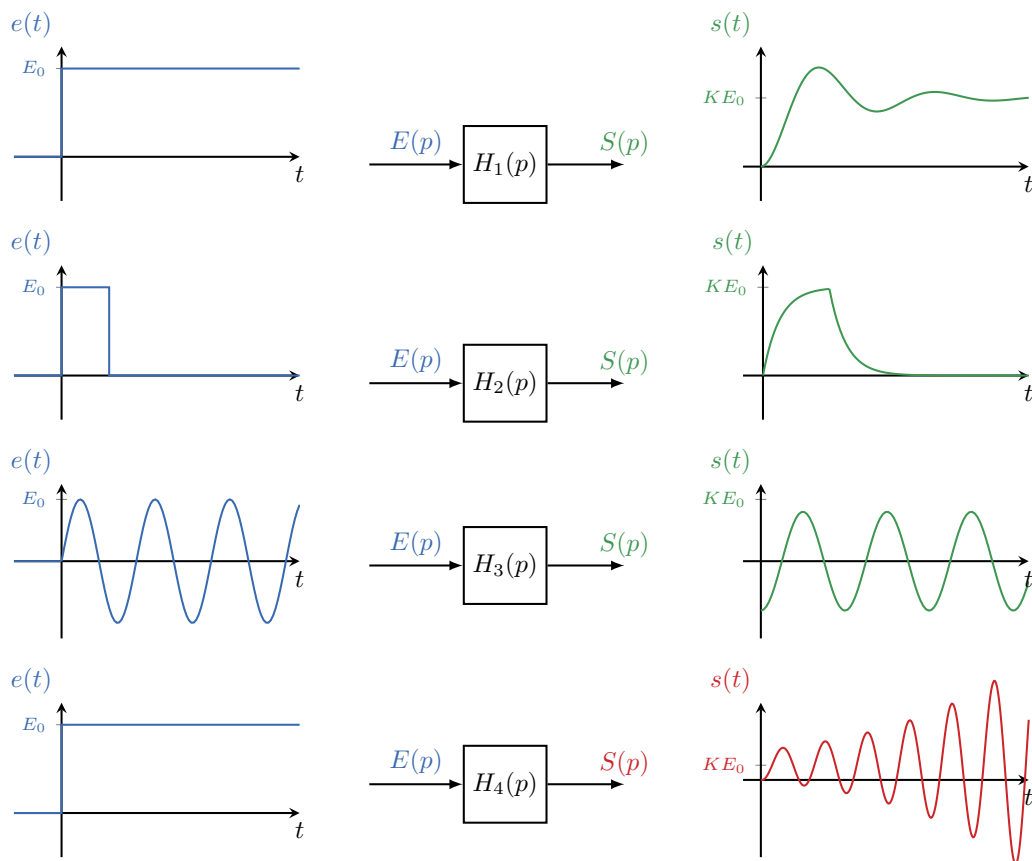


Figure 7.2 – Exemples de systèmes (vert) stables et (rouge) instables. Les systèmes stables présentent une réponse bornée à une sollicitation elle-même bornée.

Il existe une autre définition de la stabilité qui s'avère équivalente dans le cas des systèmes linéaires.

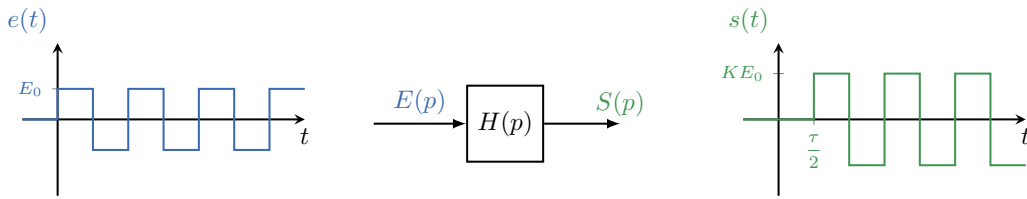
Définition : Stabilité d'un système (2)

Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité **“Entrée Bornée/Sortie Bornée” (EBSB)**.

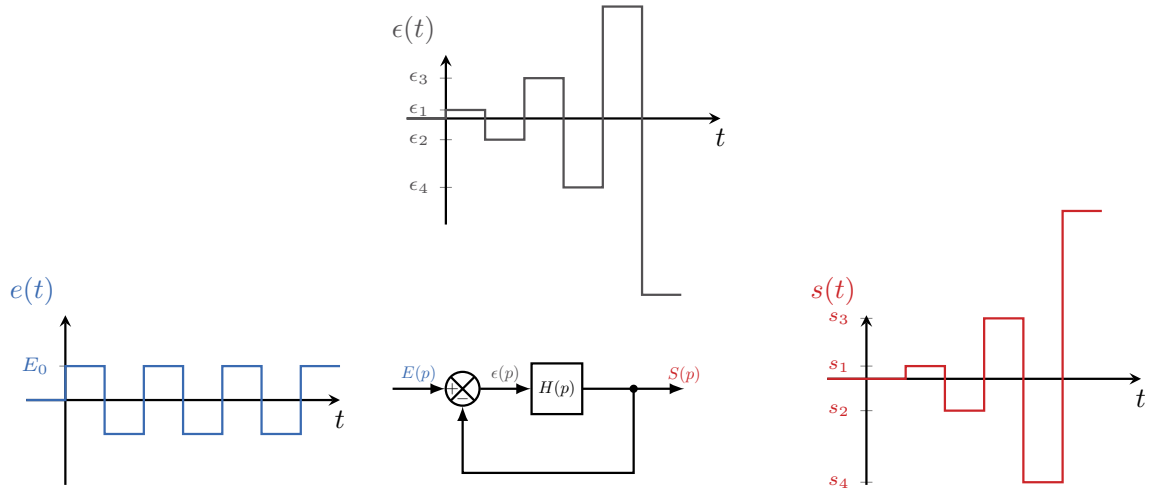
En anglais, on rencontre l'acronyme **“Bounded Input Bounded Output” (BIBO)** pour désigner cette notion. Ci-dessous nous avons représenté les réponses de **SLCI** à différentes sollicitations bornées. D'après la définition précédente, il est aisé de caractériser la stabilité de ces systèmes en observant la forme de la réponse. La **figure 7.2** représente différents scénarios de réponse à des entrées bornées par des systèmes stable ou instable.

2 Mise en évidence de l'instabilité de l'asservissement

Nous avons vu au [chapitre 5](#) que l'asservissement permettait de rendre stable un système intrinsèquement instable. C'est le cas notamment d'un intégrateur pur qui lorsque placé dans une boucle de contre-réaction devient un système du premier ordre. Cependant, l'asservissement peut également rendre un système instable par bouclage, on parle alors de **phénomène de pompage**. Pour illustrer ce phénomène [18], considérons un système de fonction de transfert d'un retard pur $H(p) = Ke^{-p\frac{\tau}{2}}$ qui entraîne un déphasage de $\tau/2$ et de gain K . Si on sollicite ce système par un signal $e(t)$ rectangulaire de période τ et d'amplitude E_0 , la sortie est de même nature et est donc simplement amplifiée de K et déphasée de $\tau/2$, comme représentée ci-dessous.



Si on place maintenant ce système dans une boucle de contre-réaction unitaire le système est alors soumis à la différence entre les signaux d'entrée et de sortie $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$.



Nous allons établir la relation entre les valeurs des signaux par demi-période $\tau/2$.

$$\epsilon_i = e_i - s_i$$

où ϵ_i , e_i et s_i sont respectivement les valeurs des signaux $\epsilon(t)$, $e(t)$ et $s(t)$ pour la demi-période $i \in [1, +\infty]$. Dans cette notation, la sortie du système bouclé est donnée par :

$$s_{i+1} = K\epsilon_i$$

Pour la première demi-période, la sollicitation est positive $e_1 = E_0$, le système étant causal ($\epsilon_0 = 0$), on a $s_1 = 0$ et donc $\epsilon_1 = E_0$. Pour la seconde demi-période, la sollicitation est négative $e_2 = -E_0$ et la sortie est maintenant donnée par $s_2 = KE_0$. De la même manière pour la troisième demi-période, on obtient $s_3 = K\epsilon_2 = K(e_2 - s_2) = -E_0(K + K^2)$. On obtient la relation suivante donnant la sortie en fonction de la

demi-période pour $i > 1$:

$$s_i = (-1)^i K E_0 \sum_{j=0}^{i-1} K^j$$

La suite géométrique présente dans cette expression diverge pour $K > 1$.

Il est donc clair que l'instabilité est une conséquence de l'asservissement par bouclage. Il est donc essentiel d'étudier cette propriété dans le cas des systèmes asservis. Il faut cependant noter l'influence indispensable du :

- gain statique en boucle ouverte $K > 1$
- et du retard d'une demi-période (en opposition de phase) ;

dans cet exemple. Comme nous le verrons, la réponse harmonique par l'intermédiaire du gain et du déphasage de la fonction de transfert de la boucle ouverte jouera un rôle fondamental dans la stabilité du système en boucle fermée.

3 Condition fondamentale de stabilité d'un système asservis

Pour caractériser la stabilité des **SLCI**, il est possible de déterminer **une condition sur les pôles** (racines du dénominateur de la fonction de transfert). Pour montrer cela, nous allons étudier la réponse impulsionnelle d'une fonction de transfert présentant des pôles de différentes natures et observer la condition sur ses pôles pour que le système soit stable selon les définitions précédentes. Soit une fonction de transfert $H(p)$ présentant quatre pôles :

- un pôle réel simple p_1 ,
- un pôle réel double p_2 ,
- deux pôles complexes conjugués $p_{3,4} = \alpha \pm j\omega$

tel que :

$$H(p) = \frac{N(p)}{(p - p_1)(p - p_2)^2(p - p_3)(p - p_4)}.$$

En notant que $(p - p_3)(p - p_4) = (p - \alpha)^2 + \omega^2$, la décomposition en éléments simples de la réponse impulsionnelle $S(p)$ dans le domaine de Laplace devient :

$$S(p) = \frac{A}{p - p_1} + \frac{B}{p - p_2} + \frac{C}{(p - p_2)^2} + \frac{Dp + E}{(p - \alpha)^2 + \omega^2}$$

La transformée inverse de cette expression est de la forme :

$$s(t) = \left(A e^{p_1 t} + B e^{p_2 t} + C t e^{p_2 t} + D e^{\alpha t} \cos \omega t + \frac{\alpha D + E}{\omega} e^{\alpha t} \sin \omega t \right) u(t)$$

Il apparaît clair que les pôles doivent être à parties réelles strictement négatives pour que les exponentielles, présentes dans la réponse temporelle, tendent vers 0 pour $t \rightarrow 0$.

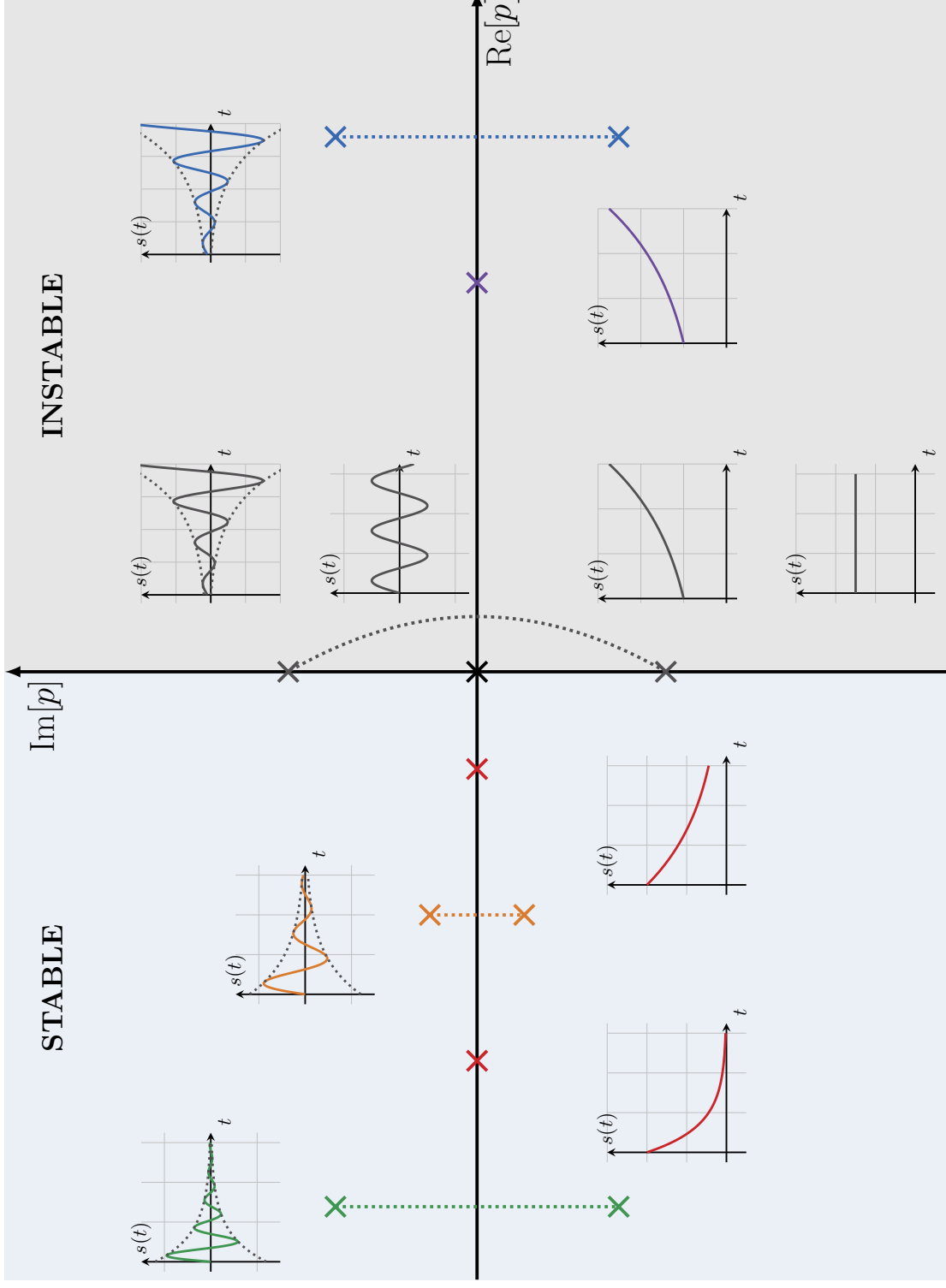


Figure 7.3 – Stabilité d'un SLCI d'après la carte des pôles de sa fonction de transfert et de leurs réponses impulsionnelles. (Vert) Deux pôles complexes conjugués. (Rouge) Pôle à partie réel négative. (Gris) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle nulle. (Noir) Pôle nul. (Bleu) Deux pôles complexes conjugués à partie réelle positive. (Orange) Pôle à partie réel positive.

La [figure 7.3](#) présente schématiquement les réponses impulsionnelles des systèmes selon la nature des pôles de la fonction de transfert du système dont on étudie la stabilité. Pour des pôles à parties réelles négatives, les réponses tendent toutes vers 0, mais à des vitesses différentes. Plus le pôle est éloigné de l'axe des imaginaires (plus la valeur absolue de la partie réelle est importante) plus rapide sera la convergence vers 0. Les pôles plus proches de l'axe des imaginaires sont qualifiés de **pôles dominants** (c.f [section 3](#)).

Condition fondamentale de stabilité

Un système est stable si sa fonction de transfert ne possède aucun pôle à partie réelle positive.

L'extrapolation de cette condition fondamentale de stabilité des systèmes linéaires aux systèmes asservis est triviale. En effet, dans le cas d'un système asservi c'est la fonction de transfert en boucle fermée qui caractérise le système. Il suffit alors d'adapter la condition précédente à la fonction de transfert en boucle fermée.

Condition de stabilité d'un système asservi (1)

Un système asservi est stable si sa fonction de transfert en boucle fermée ne possède aucun pôle à partie réelle positive.

L'inconvénient de cette condition est qu'elle nécessite de déterminer les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée par le calcul. Il existe deux familles de critères de stabilité qui permettent de s'affranchir de ces calculs :

- **Les critères algébriques**, qui permettent de vérifier la condition fondamentale de stabilité en étudiant directement le polynôme caractéristique de la [fonction de transfert en boucle fermée \(FTBF\)](#).
- **Les critères graphiques**, qui permettent de vérifier la condition fondamentale de stabilité du système asservi en étudiant graphiquement la réponse harmonique de la [fonction de transfert en boucle ouverte \(FTBO\)](#).

Lorsque l'on a accès aux pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, la vérification du respect de la condition fondamentale est aisée. Il est également possible d'étudier la stabilité du système asservi en fonction d'un paramètre de la boucle ouverte (comme le gain statique). Cette méthode correspond à la construction graphique des lieux d'Evans (c.f [Annexe P](#))

4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz

Le critère de Routh est dit algébrique car il s'établit directement sur la fonction de transfert $H_{BF}(p)$ en boucle fermée du système asservi.

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec $N(p)$ et $D(p)$ deux polynômes en p . Pour appliquer le critère fondamentale de stabilité à cette fonction de transfert, il nous faut étudier le **polynôme caractéristique** :

$$D(p) = 0$$

$$b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} + \dots + b_1 p + b_0 = 0 \quad (7.1)$$



Edward John Routh (1831-1907), mathématicien anglais.



Adolf Hurwitz (1859-1919), mathématicien allemand.

pour déterminer si ce polynôme possède des racines toutes à partie réelle strictement négative. Les polynômes de ce type sont dits en mathématiques de Hurwitz². C'est pourquoi le critère suivant est également connu sous le nom de **critère de Routh-Hurwitz**. Il est possible de conclure sur la nature des racines d'un polynôme en étudiant ses coefficients. Le critère de Routh-Hurwitz se base sur cette propriété en posant deux conditions pour établir qu'un polynôme est un polynôme de Hurwitz. Dans le cas de l'application de la stabilité des systèmes linéaires asservis, la première condition s'énonce de la façon suivante :

Condition nécessaire de Routh-Hurwitz

Un système asservi d'ordre n est stable en boucle fermée si tous les coefficients ($b_i \forall i \neq n$) de son équation caractéristique sont de même signe que b_n .

Cette condition nécessaire s'avère suffisante si le système est du premier ou du second ordre. Pour un ordre supérieur il faut construire le tableau de Routh à partir des coefficients de $D(p)$, pour appliquer une condition supplémentaire.

4.1 Tableau de Routh

Dans le cas où la condition nécessaire est respectée et $n > 2$, il faut construire le **tableau de Routh** à partir des coefficients de l'équation caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée.

²Un polynôme de Hurwitz est un polynôme à coefficients réels dont les racines sont toutes à partie réelle strictement négative.

Le tableau de Routh est constitué de n lignes et de k colonnes où $k = n/2 + 1$ ³. L'élément A_{ij} correspond à l'élément de la i -ème ligne et j -ème colonne.

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1(k-1)} & A_{1k} \\ p^{n-1} & A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2(k-1)} & A_{2k} \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3(k-1)} & A_{3k} \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & A_{4(k-1)} & A_{4k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & A_{ij} & \vdots & \vdots \\ p^1 & A_{(n-1)1} & A_{(n-1)2} & A_{(n-1)3} & \cdots & A_{(n-1)(k-1)} & A_{(n-1)k} \\ p^0 & A_{n1} & A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{n(k-1)} & A_{nk} \end{array}$$

Les deux premières lignes du tableau sont directement construites à partir des coefficients de $D(p)$.

$$\text{paire} \quad \begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

si n est impaire la dernière colonne de la seconde ligne est non-nulle :

$$\text{impaire} \quad \begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Les éléments de la troisième ligne sont construits à partir du déterminant⁴ des éléments des deux premières lignes.

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{31} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} b_n & b_{n-2} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{32} = -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} b_n & b_{n-4} \\ b_{n-1} & b_{n-5} \end{vmatrix}$$

On construit de la même manière la quatrième ligne :

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{vmatrix}$$

³On réalise ici une division entière. Par exemple si $n = 5$, $k = 2 + 1 = 3$ et si $n = 6$, $k = 3 + 1 = 4$

⁴Le déterminant d'une matrice 2×2 est tel que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_3 & b_1 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_2 & b_0 \\ \hline p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & \cdots & \cdots \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \Rightarrow A_{42} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} A_{21} & A_{23} \\ A_{31} & A_{33} \end{vmatrix}$$

Et ainsi de suite jusque la dernière ligne du tableau. La formule générale pour obtenir l'élément A_{ij} est alors :

$$A_{ij} = -\frac{1}{A_{(i-1)1}} \begin{vmatrix} A_{(i-2)1} & A_{(i-2)(j+1)} \\ A_{(i-1)1} & A_{(i-1)(j+1)} \end{vmatrix} \quad (7.2)$$

Le critère s'applique sur la première colonne ainsi construit dite **colonne des pivots** du tableau de Routh.

$$\begin{array}{c|cccccc} p^n & b_n & b_{n-2} & b_{n-4} & \cdots & b_2 & b_0 \\ p^{n-1} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} & \cdots & b_1 & 0 \\ p^{n-2} & A_{31} & A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3(k-1)} & 0 \\ p^{n-3} & A_{41} & A_{42} & A_{43} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\ p^1 & A_{(n-1)1} & A_{(n-1)2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ p^0 & b_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}$$

Critère de Routh-Hurwitz

Un système asservi est stable en boucle fermée si tous les termes de la colonne des pivots du tableau de Routh du polynôme caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée sont de même signes.

Remarques :

Le nombre de changement de signe, nous donne le nombre de pôles à partie réelle positives (instables) de la fonction de transfert en boucle fermée.

Propriétés du tableau de Routh

Nous énonçons ici quelques propriétés du tableau de Routh pour faciliter ou permettre l'application du critère dans des cas particuliers [26].

- Pour simplifier les calculs, il est possible de factorisée par un entier une ligne du tableau.
- Dans le cas où le tableau présente un zéro dans la première colonne, il est possible de remplacer par une variable ϵ , et de prendre la limite lorsque $\epsilon \rightarrow 0^+$ ou $\epsilon \rightarrow 0^-$ selon le signe de la colonne des pivots qui respecterait le critère.
- Une ligne de zéros pour les coefficients de l'avant-dernière ligne du tableau de Routh indique que le polynôme du dénominateur de la fonction de transfert possède une paire de pôles, qui sont racines de l'équation auxiliaire :

$$Ap^2 + B = 0$$

où A et B sont les coefficients de la ligne précédente du tableau. On peut alors continuer le tableau en remplaçant la ligne de coefficients nuls par les coefficients de la dérivée de l'équation auxiliaire.

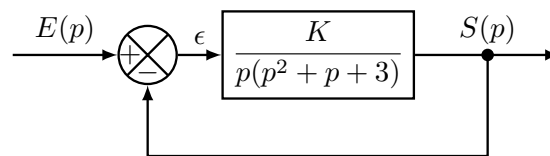
Une ligne de zéro implique la présence d'une paire de racines imaginaires pures donnant lieu à une forme sinusoïdale dans la réponse transitoire. Le système diverge en oscillant s'il y a au moins une racine à partie réelle positive, ou il converge vers des oscillations entretenues si les autres racines ont toutes une partie réelle négative.

4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz

La particularité du critère de Routh-Hurwitz est de permettre d'étudier les conditions de stabilité d'un système en fonction des paramètres de la fonction de transfert en boucle ouverte.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons considérer un système asservi caractérisé par fonction de transfert en boucle ouverte défini par un gain K dont l'on souhaite déterminer la valeur pour assurer la stabilité du système en boucle fermée.

Soit un système asservi défini par le schéma-bloc suivant :



La fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ s'écrit :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{K}{p^3 + p^2 + 3p + K}.$$

L'équation caractéristique $D(p)$ de H_{BF} est donc

$$D(p) = p^3 + p^2 + 3p + K,$$

Nous constatons que le système est d'ordre 3 de coefficients :

$$b_3 = 1$$

$$b_2 = 1$$

$$b_1 = 3$$

$$b_0 = K$$

Le critère nécessaire de Routh est donc respecté pour $K > 0$. L'équation caractéristique étant d'ordre 3, il nous faut construire le tableau de Routh, afin de vérifier le critère supplémentaire :

$$\begin{array}{c|cc} p^3 & 1 & 3 \\ p^2 & 1 & K \\ \hline p^1 & A_{31} & 0 \\ p^0 & A_{41} & 0 \end{array}$$

$$A_{31} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & K \end{vmatrix} = 3 - K$$

$$A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} 1 & K \\ A_{31} & 0 \end{vmatrix} = K$$

$$\begin{array}{c} p^3 \\ p^2 \\ p^1 \\ p^0 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & K \\ 3-K & 0 \\ K & 0 \end{vmatrix}$$

La colonne des pivots sont tous de même signe si $3 - K > 0$ et $K > 0$ (déjà établie par la condition nécessaire de Routh). La condition sur K pour que le système soit stable en boucle fermée est donc :

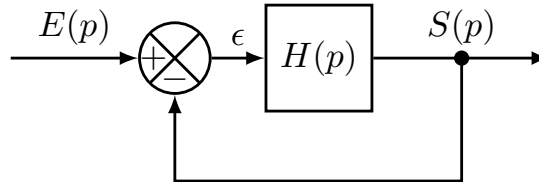
$$0 < K < 3$$

5 Critère de stabilité du revers

5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte

Le critère de Routh s'applique sur la fonction de transfert en boucle fermée. Les critères graphiques que nous allons maintenant établir permettent d'étudier la stabilité du système en boucle fermée en considérant le système en boucle ouverte. Cependant, **le but est toujours de vérifier indirectement la condition fondamentale de stabilité des systèmes asservis** (c.-à-d. la nature des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée).

Pour cela considérons la boucle de contre réaction unitaire pour l'asservissement d'un système de fonction de transfert $H(p)$, telle que :



La fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ est simplement donné par $H(p)$, et comme nous l'avons déjà rencontré à plusieurs occasions, la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ est égale à

$$H_{BF}(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)},$$

Étudier les pôles de l'équation caractéristique $D(p) = 0$ est équivalent à étudier l'équation $1 + H_{BO}(p) = 0$, ou encore

$$D(p) = 0 \Leftrightarrow 1 + H_{BO}(p) = 0 \Leftrightarrow H_{BO}(p) = -1$$

Il est alors possible d'étudier la fonction de transfert en boucle ouverte par rapport à -1 plutôt que par rapport à l'origine. Ce point de coordonnées $(-1, 0)$ dans le plan complexe est appelé le **point critique** de $H_{BO}(p)$.

Pour montrer quelques propriétés de $1 + H_{BO}(p)$, nous allons réécrire ces fonctions de transferts en fonction des polynômes du numérateur et du dénominateur de la boucle

ouverte. En effet, la fonction de transfert en boucle ouverte est en générale une fraction rationnelle de la forme :

$$H_{BO}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)} \quad (7.3)$$

$$1 + H_{BO}(p) = \frac{D_{BO}(p) + N_{BO}(p)}{D_{BO}(p)} \quad (7.4)$$

on a alors pour la fonction de transfert en boucle fermée,

$$H_{BF}(p) = \frac{N_{BO}(p)}{D_{BO}(p) + N_{BO}(p)} \quad (7.5)$$

Nous remarquons, à partir de cette dernière relation, que les zéros de $1 + H_{BO}(p)$ sont les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ et que les pôles de $1 + H_{BO}(p)$ coïncident avec les pôles de $H_{BO}(p)$. Il est donc possible de réinterpréter la condition stabilité d'un système asservi :

Condition de stabilité d'un système asservi (2)

Un système asservi est stable en boucle fermée si la fonction de transfert $1 + H_{BO}(p)$ en boucle ouverte ne possède aucun zéros à partie réelle positive.

5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée

Nous allons maintenant établir un critère de stabilité des systèmes asservis, dit du revers, que nous pourrons appliquer directement sur la réponse harmonique de la FTBO (et de ses différentes représentations graphiques).

Supposons le système asservi précédent décrit par la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$. Par définition cette fonction de transfert est le rapport de la sortie $S(p)$ sur l'écart $\epsilon(p)$ que l'on souhaite minimiser.

$$S(p) = H_{BO}(p)\epsilon(p)$$

Considérons une entrée $e(t)$ sinusoïdale de la forme :

$$e(t) = E_0 \sin \omega t.$$

Étant donné qu'au premier instant, on a $e(t) = \epsilon(t)$, en régime permanent la sortie est de la forme (c.f Chapitre 4) :

$$s(t) = E_0 |H_{BO}(j\omega)| \sin(\omega t + \phi).$$

L'écart $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$ est maximum pour une sortie en opposition de phase. Il existe donc une pulsation ω_π pour laquelle :

$$\phi = \arg H_{BO}(j\omega_\pi) = -\pi$$

Pour cette pulsation (ω_π) et ce déphasage ($-\pi$)

$$S(p) = -|H_{BO}(j\omega_\pi)|\epsilon(p)$$

en posant $K = |H_{BO}(j\omega_\pi)|$, on identifie la **FTBO** à :

$$H_{BO}(p) = -K$$

puisque la fonction de transfert est sur l'axe des réels négatifs pour cette pulsation. L'écart dans le domaine de Laplace devient :

$$\begin{aligned}\epsilon(p) &= E(p) - S(p) \\ \epsilon(p) &= E(p) + K\epsilon(p)\end{aligned}$$

Remplaçons à nouveau $\epsilon(p)$ par sa définition (pour simuler une deuxième boucle) :

$$\epsilon(p) = E(p) + K(E(p) - S(p)) = E(p)(1 + K) + K^2\epsilon(p)$$

et ainsi de suite :

$$\epsilon(p) = E(p)(1 + K) + K^2(E(p) - S(p)) = E(p)(1 + K + K^2) + K^3\epsilon(p)$$

on obtient après n substitutions :

$$\epsilon(p) = E(p) \sum_{i=0}^n K^i + K^n \epsilon(p)$$

La stabilité du système est alors liée à la convergence de cette somme. La somme diverge si $K \geq 1$ et converge si $K < 1$. **Autrement dit le système est stable en boucle fermée pour $|H_{BO}(j\omega)| < 1$.**

Nous pouvons donc énoncer le critère de stabilité dit du revers :

Critère de stabilité du revers

Un système est stable en boucle fermée si lorsque le déphasage en boucle ouverte est de -180° le module $|H_{BO}(j\omega)|$ est strictement inférieur à 1.

Formellement, pour une pulsation ω_π telle que $\phi = \arg(H_{BO}(j\omega_\pi)) = -\pi$, le système est stable en boucle fermée si $|H_{BO}(j\omega_\pi)| < 1$ ou $20 \log |H_{BO}(j\omega_\pi)| < 0$ dB.

Dans le plan complexe, un déphasage de $-\pi$ et un gain naturel de 1 correspond au point de coordonnées $(-1, 0)$ ce que nous avons défini comme le point critique à partir de l'équation caractéristique $1 + H_{BO} = 0$. Ce critère revient donc à étudier graphiquement le comportement de la réponse harmonique de $H_{BO}(j\omega)$ par rapport au point critique. Nous allons maintenant appliquer ce critère du revers aux différentes représentations graphiques de la réponse harmonique du système en boucle ouverte (c.f [Chapitre 4](#)).

5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist

Pour énoncer le critère du revers dans le plan de Nyquist. Il nous faut tracer le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte et observer comment il se comporte par rapport au point critique de coordonnées $(-1, 0)$ du plan complexe.

La figure 7.4 présente les lieux de Nyquist de trois systèmes : stable, instable et critique. Observons que dans le cas stable, le lieu de déphasage $\phi = -\pi$ (c.a.d lorsque le lieu coupe l'axe des réels négatifs), le module ou le gain naturel $G(\omega)$ (ou encore la distance à l'origine) est inférieur à 1. Dans le cas instable ce gain est supérieur à 1. Nous appellerons critique le système dont le lieu de Nyquist passe par le point critique de coordonnées $(-1, 0)$.

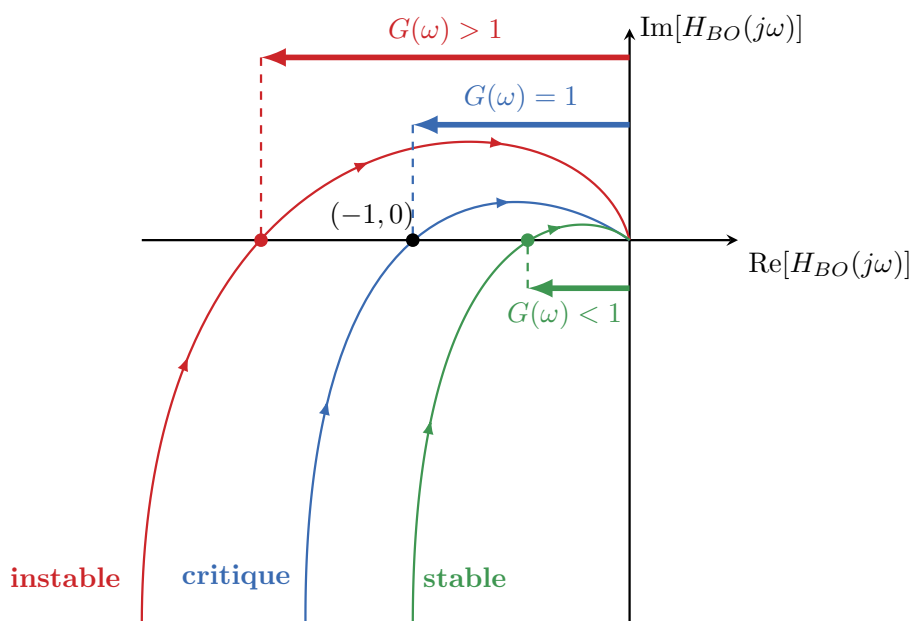


Figure 7.4 – Représentation schématisée de lieux de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Nous pouvons maintenant formuler le critère du revers du lieu de Nyquist :

Critère du revers de Nyquist

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Nyquist de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *gauche*.

5.4 Critère du revers dans le plan de Black

Dans le plan de Black (c.-à-d. le gain en ordonnée dB et le déphasage en abscisse), le point critique est de coordonnées $(-180^\circ, 0 \text{ dB})$. À l'instar du cas précédent, nous allons discuter de l'allure du lieu de Black par rapport à ce point critique pour trois systèmes différents : stable, instable et critique.

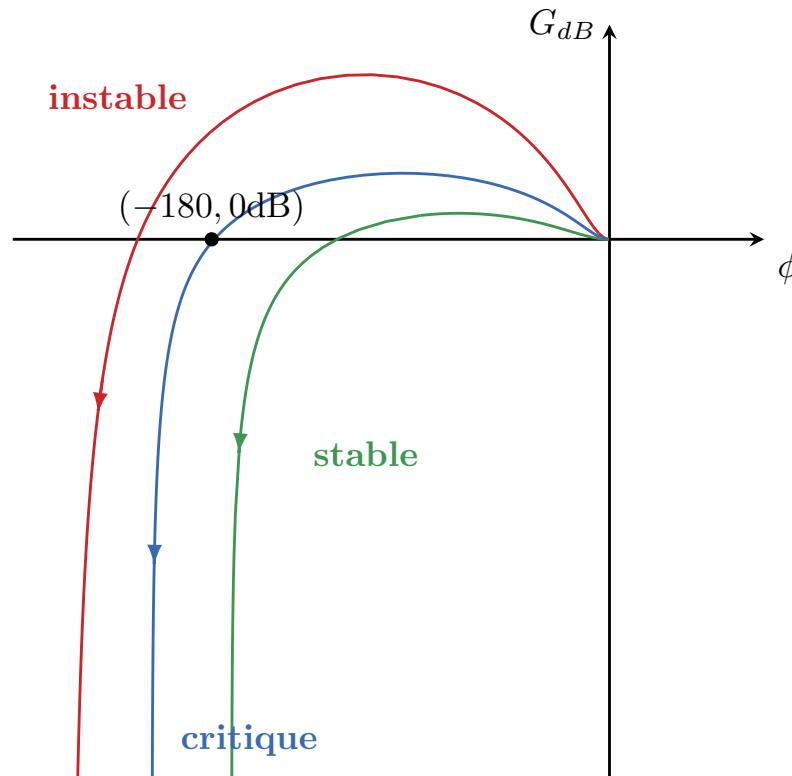


Figure 7.5 – Représentation schématisée de lieux de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

Critère du revers de Black

Un système est stable en boucle fermée si lorsque parcourant le lieu de Black de la boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique sur la *droite*.

5.5 Critère du revers dans le plan de Bode

Il est possible d'appliquer le critère du revers au lieu de transfert de Bode en boucle ouverte. Le point critique dans le plan de Bode est représenté par deux verticales coupant les deux graphes en gain et en déphasage. De ce fait il faut vérifier deux conditions pour respecter le critère du revers dans le plan de Bode

Critère du revers de Bode (1)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_1 telle que le module de la fonction de transfert en boucle ouverte est égal à 1 (c.a.d $H_{BO}(\omega_1) = 1$ ou 0 dB), le déphasage $\phi(\omega_1)$ est supérieur à -180°

Critère du revers de Bode (2)

Un système est stable en boucle fermée si, pour la pulsation ω_c (pulsation critique) telle que l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte (déphasage) est égale à -180° (c.a.d $\phi(\omega_c) = -180^\circ$), le gain $G_{dB}(\omega_c)$ est négatif.

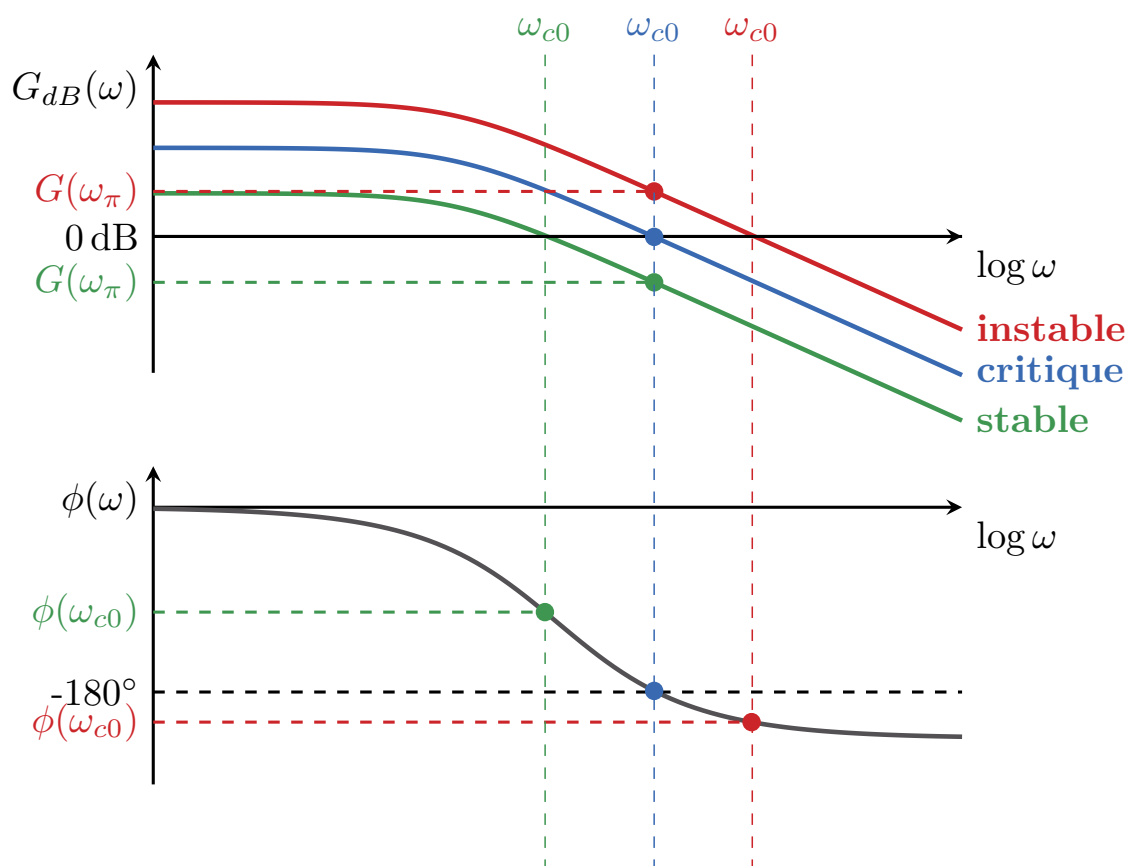


Figure 7.6 – Représentation schématique de lieux de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte de trois systèmes asservis : stable, critique et instable.

6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité

Les critères de stabilité graphiques permettent de s'assurer qu'un système est stable ou instable (ou à la limite de la stabilité) en étudiant la réponse harmonique. Pour estimer la proximité de la réponse harmonique au point critique, nous définissons les marges de stabilité.

Marge de phase

La marge de phase M_ϕ est définie par : $M_\phi = \pi + \arg H_{BO}(j\omega_{c0})$ où ω_{c0} est la pulsation de coupure pour laquelle le gain naturel $G(\omega_{c0}) = |H_{BO}(j\omega_{c0})| = 1$ (ou encore 0 dB)

Marge de gain

La marge de gain M_G est définie par $M_G = -20 \log |H(j\omega_\pi)|$ où ω_π est la pulsation pour laquelle le déphasage vaut -180° $\phi(\omega_\pi) = \arg(H_{BO}(j\omega_{c0})) = -\pi$ ou autrement l'argument du point critique dans le plan complexe.

Ces marges de stabilité sont en générales imposées par le cahier des charges. En générales des valeurs pour M_ϕ de 45 à 60° et pour M_G de 6 à 15 dB sont considérées comme satisfaisantes.

Il est possible de déterminer ces marges de stabilité par le calcul, mais c'est la détermination graphique qui est la plus intéressante. Il est d'ailleurs possible de le faire à partir des trois diagrammes de la réponse harmonique.

6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist

La figure 7.7 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G , on détermine graphiquement le module pour la pulsation donnant une partie imaginaire nulle (ω_π) et on calcul directement la marge de gain en dB par la relation $M_G = -20 \log |H(j\omega_\pi)|$. Pour déterminer la marge de phase graphiquement, on trace le cercle de rayon 1 (en module). L'intersection avec le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte vous permet d'obtenir $H_{BO}(j\omega_{c0})$ et on détermine l'angle entre l'axe des réels et le segment passant par le point $H_{BO}(j\omega_{c0})$ et l'origine.

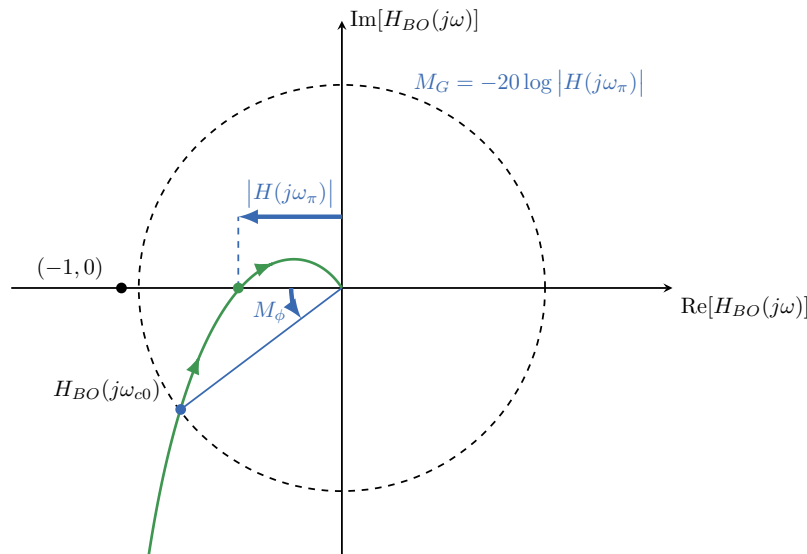


Figure 7.7 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode

La figure 7.8 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G , on

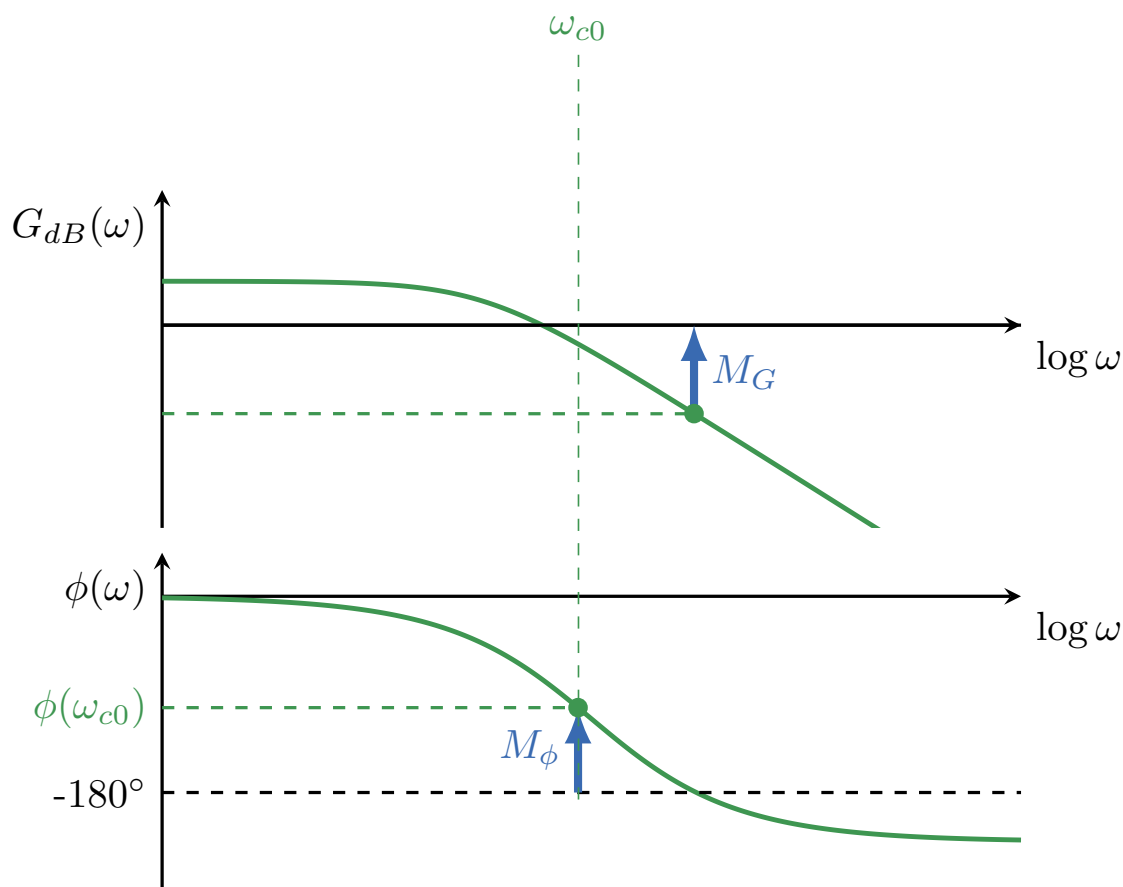


Figure 7.8 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black

La figure 7.9 représente schématiquement les marges de stabilité pour le lieu de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte. Pour obtenir la marge de gain M_G , on

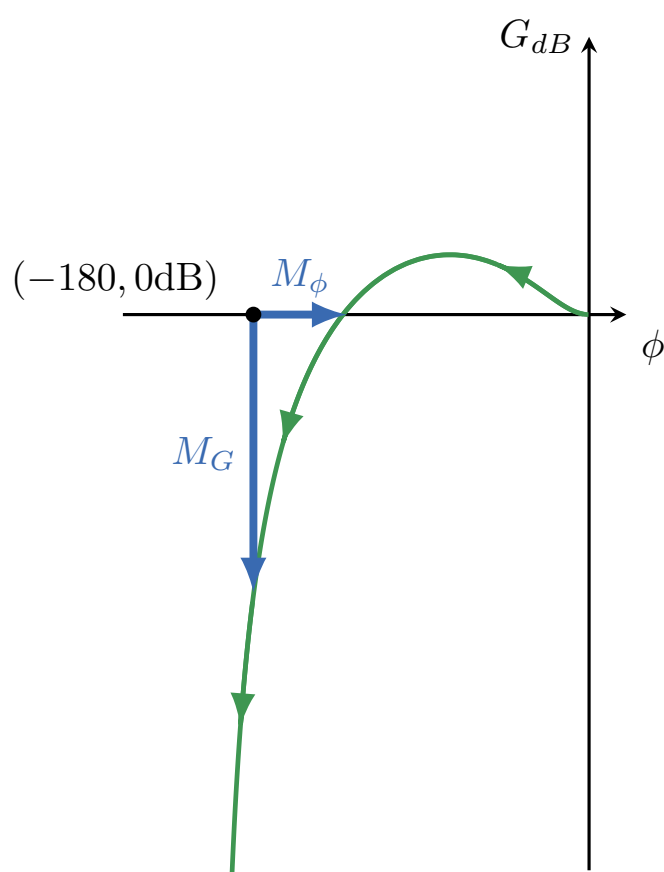


Figure 7.9 – Représentation schématique des marges de stabilité du lieu de Black de la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système stable.

7 Critère de Nyquist

Le critère de Nyquist généralise le critère du revers. Il s'appuie sur le principe de l'argument de Cauchy. Nous suivrons la présentation « graphique » de ce théorème et du critère de Nyquist donné par [1, 2].

7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert

Pour présenter le principe de l'argument de Cauchy, il nous faut déterminer l'image d'un contour par une fonction de transfert. La figure 7.10 présente un exemple de contour $\mathcal{C}$ parcourant le plan complexe de la variable p dans le sens des aiguilles d'une montre. On se donne une fonction de transfert ne possédant aucun pôles et zéros sur $\mathcal{C}$. Ces pôles et zéros de la fonction de transfert peuvent être contenus dans le contour d'origine. On appelle Γ l'image de $\mathcal{C}$ par $F(p)$. **Le principe de Cauchy nous permet de quantifier le nombre de pôles et zéros contenus dans le contour en étudiant l'image de la fonction de transfert par rapport à l'origine du plan..**

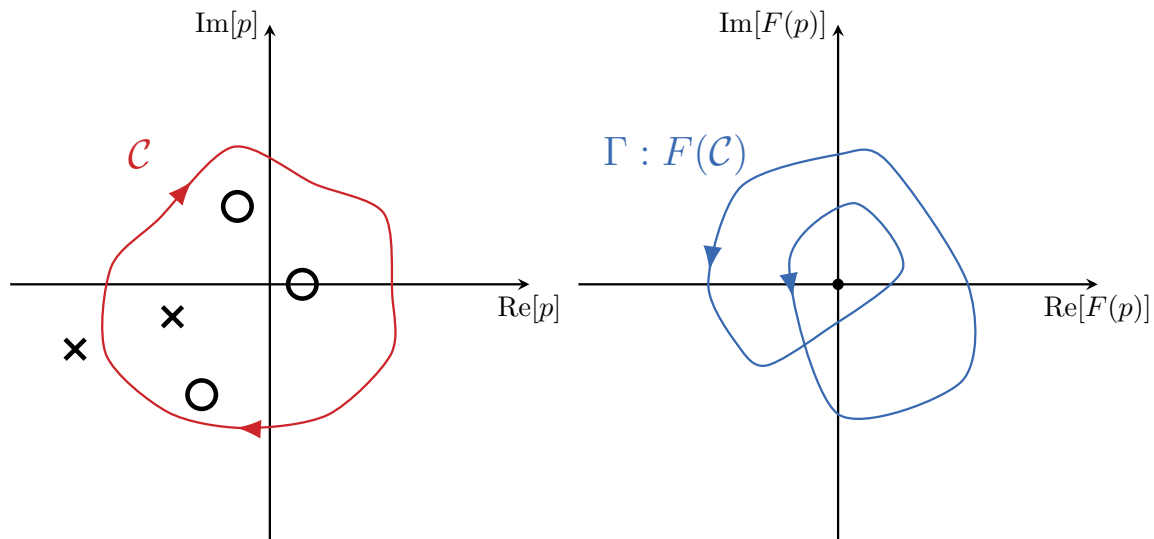
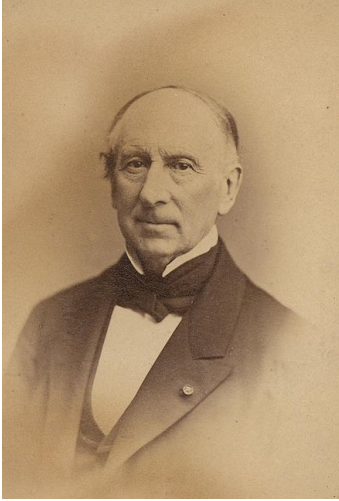


Figure 7.10 – Représentation de la transformation (à gauche) d'un contour $\mathcal{C}$ (à droite) en son image par une fonction analytique $F(p)$. La carte des pôles et zéros est également représentée sur le plan complexe de gauche.

En prenant des exemples simples (c.f [Annexe O⁵](#)), il est possible de formuler quelques règles sur la nature du contour image connaissant le contour d'origine par rapport aux pôles et zéros de l'application. Notamment,

- si le contour origine contient Z zéros de la fonction de transfert, le contour image fait Z tours autour de l'origine dans le même sens que le contour origine.
- si le contour origine contient P pôles de la fonction de transfert, le contour image fait P tours autour de l'origine dans le sens opposé au contour d'origine.

⁵Cette annexe est formellement un notebook IPython. Les modules utilisés sont développés en Python



Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien français (X1807)

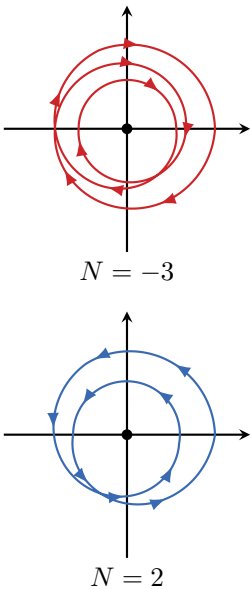


FIGURE 7.11 : Représentation schématique du nombre de tours N autour de l'origine de l'image d'une fraction rationnelle d'un contour fermé. Le sens positif est celui du sens trigonométrique.



Thomas John I'Anson Bromwich (1875-1929), mathématicien anglais.

7.2 Principe de l'argument de Cauchy

Soit un contour $\mathcal{C}$ parcourant le plan complexe de la variable p dans le sens des aiguilles d'une montre et $F(p)$ une fonction rationnelle ne possédant ni pôles ni zéros sur $\mathcal{C}$. Le théorème du principe de l'argument de Cauchy permet de relier, le nombre de pôles P et de zéros Z contenus par le contour $\mathcal{C}$ au comportement de la courbe $F(\mathcal{C})$ image $F(p)$ de $\mathcal{C}$.

Énoncé du principe de l'argument de Cauchy

Si un contour $\mathcal{C}$ contient Z zéros et P pôles d'une fonction analytique $F(p)$ sans en traverser aucun, alors quand on le parcourt dans le sens anti-trigonométrique, le contour $\Gamma = F(\mathcal{C})$ fait un nombre de tours N autour de l'origine dans le sens anti-trigonométrique égal à,

$$N = Z - P$$

On se rapportera à nouveau à l'[Annexe O](#) pour une démonstration graphique de ce théorème⁶.

Dans l'exemple de la [figure 7.10](#), la fonction analytique $F(p)$ possède 2 pôles et 3 zéros. Le contour contient $Z = 3$ zéros et $P = 1$ pôle. Le contour $\Gamma = F(\mathcal{C})$ fait alors $N = Z - P = 2$ tours autour de l'origine dans le sens trigonométrique ($N > 0$). Remarquons que les tours sont comptés positivement dans le sens trigonométrique (c.f [figure 7.11](#)).

7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich

Pour pouvoir appliquer le critère de Nyquist par l'intermédiaire du principe de l'argument de Cauchy, il nous faut définir le contour orienté dans le plan p qui entoure la zone instable (c.a.d le demi-plan à partie réelle positive). Nous présentons deux types de contours : (1) le contour de Nyquist et (2) ceux de Bromwich. Ces contours sont composés de tout l'axe des imaginaires et d'un demi cercle de rayon infini centré sur l'origine. La portion sur l'axe des imaginaires correspond directement au diagramme de Nyquist de la réponse harmonique d'un [SLCI](#) régi par la fonction de transfert mis en jeu. Dans le cas où $p = 0$ est un pôle ou un zéro de cette fonction de transfert, le contour sera également composé d'un cercle de rayon $r \rightarrow 0$ centré sur les pôles nuls. Cette limite assure que le contour ne passe pas par des pôles et zéros de la fonction de transfert mais que tous le plan complexe soit bien pris en compte.

⁶Un cours d'analyse complexe permettra de compléter cette présentation. On trouvera dans [\[11, 1\]](#), une introduction plus détaillée ainsi qu'une bibliographie très fournie sur le sujet.

Contour de Nyquist

La figure 7.12 (a) présente le contour de Nyquist. Celui-ci est composé de trois portions :

- **I** : l'axe des imaginaires positifs pour laquelle $p = j\omega$ avec $\omega \in [0, \infty[$,
- **II** : un demi-cercle de rayon R entourant tout le demi-plan complexe de partie réelle positive et pour lequel $p = Re^{j\theta}$ avec $R \rightarrow \infty$ et $\theta \in [0, \pi/2]$,
- **III** : l'axe des imaginaires négatifs pour laquelle $p = -j\omega$ avec $\omega \in]-\infty, 0]$, symétrique de **I**

L'image de la portion **I** sera donnée par $H_{BO}(j\omega)$, ce qui correspond au lieu de Nyquist pour $\omega \in [0, \infty[$. L'image de la portion **II** est l'origine du plan complexe dans le cas où la fraction rationnelle présente un degré au dénominateur supérieur à celui du numérateur⁷. L'image de la portion **III** peut être déterminé à partir de l'image de la portion **I** par symétrie par rapport à l'axe des réels⁸. **En conclusion, l'image par le contour de Nyquist d'une fonction de transfert est donnée par le lieu de Nyquist complet de sa réponse harmonique.**

Contour de Bromwich

La figure 7.13 (b) présente un contour de Bromwich dans le cas où $p = 0$ est pôle de la fonction de transfert. Celui-ci est composé de quatre portions, les trois premières correspondent à celles déjà rencontrée précédemment dans le cas du contour de Nyquist, et :

- **IV** : un demi cercle de rayon r contournant l'origine pour lequel $p = re^{j\theta}$ avec $r \rightarrow 0$ et $\theta \in]0, \pi/2]$.

Dans le cas où la fonction de transfert présente également des pôles et zéros imaginaires purs non nuls, on utilisera le contour de Bromwich évitant ces pôles et zéros sur l'axe des imaginaires. (c.f figure 7.14).

De la même manière que précédemment, les images d'une fonction de transfert par ces contours de Bromwich correspondent également au lieu de Nyquist complet de la réponse harmonique. Le choix du contour dépend donc de la forme de la fonction de transfert étudiée.

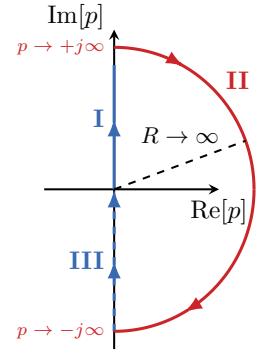


FIGURE 7.12 : Contour de Nyquist où H_{BO} ne possède aucun pôle ou zéro nul.

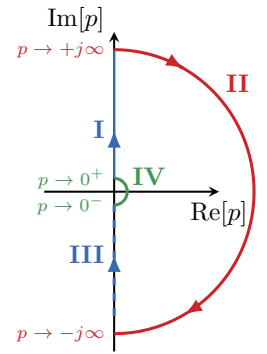


FIGURE 7.13 : Contour de Bromwich où 0 est un pôle ou zéro de H_{BO} .

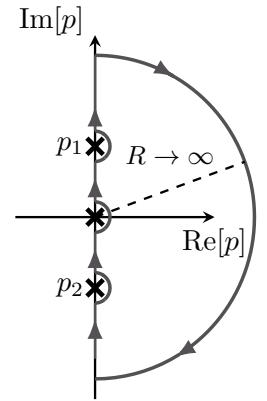


FIGURE 7.14 : Contours de Bromwich où 0, p_1 et p_2 sont des pôles ou zéros de H_{BO} .

⁷C'est très souvent le cas dans l'étude des systèmes linéaires

⁸C'est la conséquence géométrique du fait que $\overline{H_{BO}(j\omega)} = H_{BO}(-j\omega) = \text{Re}[H_{BO}(j\omega)] - j\text{Im}[H_{BO}(j\omega)]$. Nous avons déjà rencontré cette propriété pour déterminer la réponse harmonique d'un système linéaire.

Exemple d'image par le contour de Nyquist

La figure 7.15 présente une image du contour de Nyquist par la fonction de transfert du premier ordre $H_1(p) = \frac{1}{1+p}$. Les images des différentes portions de ce contour sont représentées et correspondent bien au lieu de Nyquist complet de la fonction de transfert de départ.

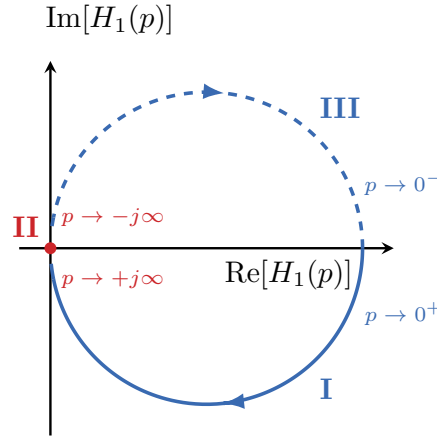


Figure 7.15 – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_1(p)$ par l'image du contour de Nyquist.

Exemple d'image par le contour de Bromwich

Dans le cas où la fonction de transfert présente un pôle sur l'axe des imaginaires, il faut alors utiliser le contour de Bromwich. C'est le cas par exemple pour la fonction de transfert suivante : $H_2(p) = \frac{1}{p(1+p)}$. Les portions **I**, **II** et **III** correspondent bien au

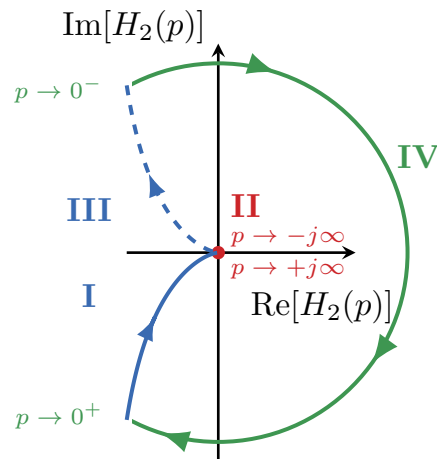


Figure 7.16 – Exemple de représentation d'un lieu complet de Nyquist d'une fonction de transfert $H_2(p)$ possédant un pôle nul par l'image du contour de Bromwich.

lieu de Nyquist complet de la fonction de transfert. La portion **IV** permet de relier le plan des imaginaires positifs et négatifs à l'infini.

7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist

Le critère de Nyquist consiste à relier le principe de l'argument de Cauchy au second critère de stabilité des systèmes asservis. Nous rappelons en effet qu'un système est stable en boucle fermée si la i fonction de transfert $1 + H_{BO}$ ne présente pas de zéros à partie réelle positive. Il nous est possible d'établir l'énoncé suivant :

Énoncé du critère de Nyquist

D'après le principe de l'argument de Cauchy, appliqué à $H_{BO}(p)$ avec le contour de Nyquist (ou de Bromwich si nécessaire). Un système est stable en boucle fermée si

$$Z = N + P = 0,$$

avec :

- Z est le nombre de zéros à partie réelle positive de $1 + H_{BO}$.
- N le nombre de tours autour du point critique $(-1, 0)$ que fait le diagramme de Nyquist de $H_{BO}(p)$ dans le sens anti-trigonométrique (équivalent au nombre de tours autour de l'origine de $1 + H_{BO}(p)$)
- P le nombre de pôles positifs de $1 + H_{BO}(p)$ (équivalent au nombre de pôles de $H_{BO}(p)$)

Nous allons maintenant traiter quelques exemples pour montrer l'efficacité de cet énoncé.

Exemple 1

Soit une fonction de transfert en boucle ouverte $H_1(p)$ telle que :

$$H_1(p) = \frac{p + 3}{(p + 2)(p^2 + 2p + 25)}$$

On cherche à déterminer si le système est stable en boucle fermée par le critère de Nyquist. La FTBO ne présente aucun pôle à partie réelle positive donc $P = 0$. Traçons maintenant, le lieu de Nyquist complet de la FTBO. Celui-ci n'entoure pas le point critique ($N = 0$) (c.f figure 7.17).

Nous obtenons donc, par application du critère de Nyquist :

$$Z = N + P = 0$$

C'est à dire que $1 + H_1(p)$ n'a pas de zéro à partie réelle positive, ce qui permet de conclure que le système est stable en boucle fermée.

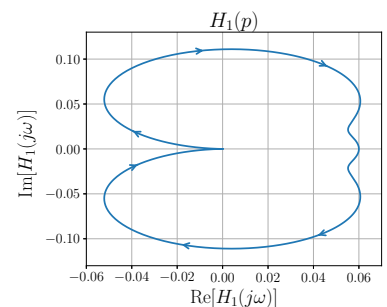


FIGURE 7.17 : Lieu de Nyquist complet de la FTBO de $H_1(p)$

Exemple 2

Dans l'exemple suivant la fonction de transfert en boucle ouverte est maintenant donnée par :

$$H_2(p) = \frac{500(p - 2)}{(p + 2)(p + 7)(p + 50)}$$

Celle-ci ne présente pas de pôles à partie réelle positive ($P = 0$). Il est également possible d'observer que la réponse harmonique en boucle ouverte entoure le point critique une fois dans le sens trigonométrique ($N = 1$) (c.f. [figure 7.18](#)). Par application du critère de Nyquist, on obtient donc :

$$Z = N + P = 1$$

Le système est donc instable en boucle fermée et présente un pôle instable.

Nous laissons au lecteur la vérification par application des autres critères de stabilité (algébrique et graphique) vus lors de ce graphique.

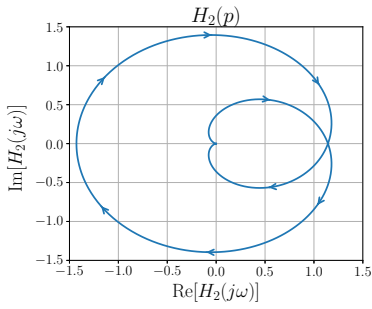
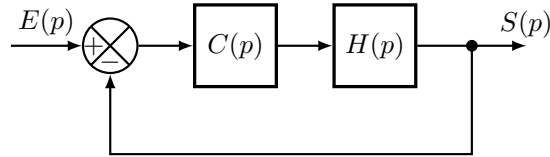


FIGURE 7.18 : Lieu de Nyquist complet de la FTBO de $H_2(p)$

8 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Stabilité d'un système du second ordre ★☆☆

Un système est décrit par le schéma bloc suivant :



avec :

$$H(p) = \frac{K}{\frac{p^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi}{\omega_0}p + 1}$$

Q1. À partir du critère de Routh, déterminer les conditions de stabilité sur K , ξ et ω_0 pour deux types de correcteurs :

- P (proportionnel) : $C(p) = 1$
- I (intégrateur) : $C(p) = \frac{1}{p}$

Exercice 2 : Application du critère de Routh ★★★

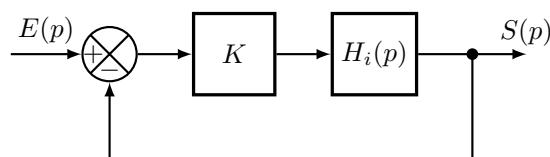
Q1. Déterminer la stabilité des systèmes définis par les équations caractéristiques suivantes par le critère de Routh :

- a) $D(p) = p^5 + 2p^4 + 3p^3 + 4p^2 + 3p + 1$
- b) $D(p) = p^4 + p^3 + 3p^2 + p + 1$
- c) $D(p) = p^5 + 2p^4 + 3p^3 + 6p^2 + 5p + 3$
- d) $D(p) = p^5 + 7p^4 + 6p^3 + 42p^2 + 8p + 56$

Exercice 3 : Critère du revers de Nyquist ★★★

Le système $H(p)$ est asservi par retour unitaire à l'aide d'un gain K (c.f schéma bloc) avec :

$$H(p) = \frac{1}{\left(1 + \frac{p}{2}\right)(1+p)^2(1+2p)}.$$



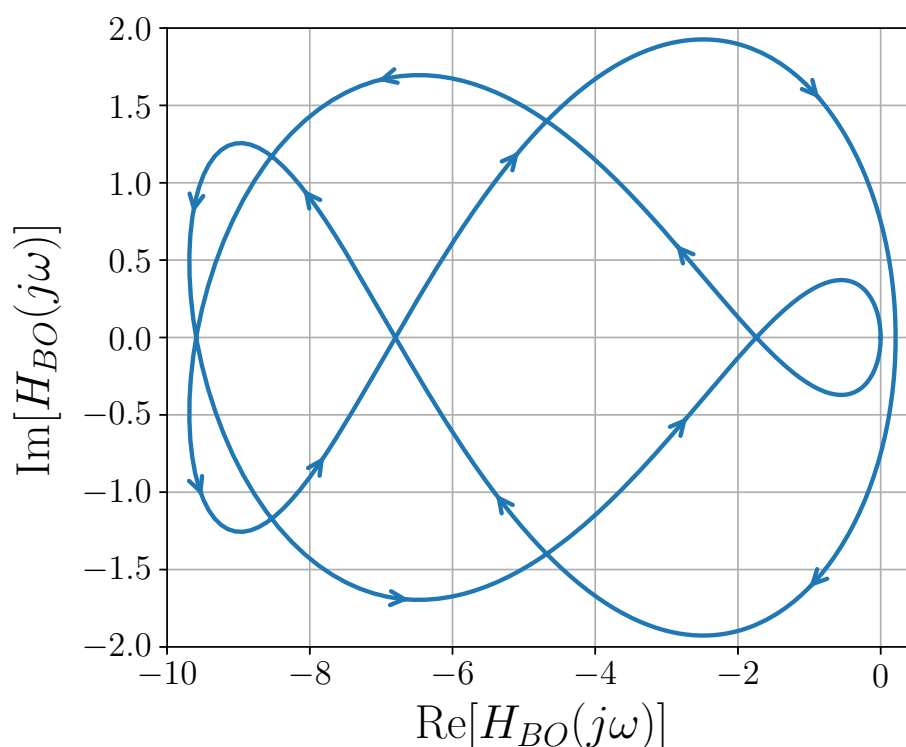
Q1. Tracer le lieu de Nyquist de H_1 et conclure sur la possibilité de stabilité asymptotique du système ainsi asservi : on précisera, dans l'affirmative, les conditions sur K , ainsi que les

marges de stabilité.

Q2. Vérifier ce résultat par application du critère de Routh.

Exercice 4 : Critère de Nyquist ★★★

Un système en boucle ouverte présente deux pôles instables (à parties réelles positives). On cherche à montrer que ce système peut être stable en modifiant la valeur du gain K en boucle ouverte. La figure ci-dessous représente la réponse harmonique du système en boucle ouverte que l'on souhaite asservir à l'aide d'une boucle de contre-réaction pour $K = 1$.



Q1. D'après le critère de Nyquist, déterminer les zones du plan complexe qui permettraient au système d'être stable en boucle fermée.

Q2. Déterminer alors la condition sur K pour ce système soit stable en boucle fermée.

9 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Stabilité d'un système du second ordre

Q1. À partir du critère de Routh, déterminer les conditions sur K , ξ et ω_0 pour deux types de fonctions de transferts $C(p)$:

$C(p) = 1$ (gain pur)

Dans ce cas la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit :

$$H_{BF} = \frac{H(p)}{1 + H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2(1 + K)}$$

Cette fonction de transfert est du deuxième ordre. Le critère de Routh s'applique sur le dénominateur $D(p)$ de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$D(p) = p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2(1 + K)$$

À l'aide du premier critère de Routh (condition nécessaire de stabilité), nous savons que tous les coefficients du polynôme $D(p)$ doivent être de même signe. Il s'avère que cette condition est suffisante dans le cas où le système est d'ordre $n < 2$.

$$1 + K > 0 \Rightarrow K > -1$$

$$2\xi\omega_0 > 0 \Rightarrow \xi > 0$$

Nous retrouvons un résultat déjà connu pour la stabilité d'un système du second ordre amorti. En effet, le cas $\xi = 0$ correspond au cas de l'oscillateur harmonique instable par définition. Les deux autres régimes connus s'obtiennent pour $\xi > 0$.

$C(p) = \frac{1}{p}$ (un intégrateur)

Dans ce cas la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit :

$$H_{BF} = \frac{C(p)H(p)}{1 + C(p)H(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p(p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2) + K\omega_0^2}$$

Cette fonction de transfert est du troisième ordre. Le critère de Routh s'applique sur le dénominateur $D(p)$ de la fonction de transfert en boucle fermée.

$$D(p) = p^3 + 2\xi\omega_0 p^2 + \omega_0^2 p + K\omega_0^2$$

À l'aide du premier critère de Routh (condition nécessaire de stabilité), nous savons que tous les coefficients du polynôme $D(p)$ doivent être de même signe. Soit alors les conditions suivantes, nécessaire mais pas suffisante, sur les paramètres du système du second ordre :

$$\omega_0^2 > 0$$

$$K > 0$$

$$2\omega_0\xi > 0 \Rightarrow \xi > 0 \text{ (que si } \omega_0 > 0 \text{)}$$

Notons que la condition sur K est différente par rapport au cas du second ordre pur et que la condition sur ξ est retrouvée que si on impose une condition sur ω_0 (condition physique

d'une pulsation positive). Construisons le tableau de Routh pour permettre de déterminer les conditions supplémentaires.

$$\begin{array}{c|cc} p^3 & 1 & \omega_0^2 \\ p^2 & 2\xi\omega_0 & K\omega_0^2 \\ \hline p^1 & A_{31} & 0 \\ p^0 & A_{41} & 0 \end{array}$$

avec

$$A_{31} = -\frac{1}{2\xi\omega_0} \begin{vmatrix} 1 & \omega_0^2 \\ 2\xi\omega_0 & K\omega_0^2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2\xi\omega_0} (2\xi\omega_0^3 - K\omega_0^2) = \frac{1}{2\xi\omega_0} (\omega_0^2(2\xi\omega_0 - K))$$

et

$$A_{41} = -\frac{1}{A_{31}} \begin{vmatrix} 2\xi\omega_0 & K\omega_0^2 \\ A_{31} & 0 \end{vmatrix} = K\omega_0^2$$

Les conditions sur la colonne des pivots du tableau de Routh sont :

$$2\xi\omega_0 > 0$$

$$A_{31} > 0 \Rightarrow \frac{1}{2\xi\omega_0} (\omega_0^2(2\xi\omega_0 - K)) > 0 \Rightarrow 2\xi\omega_0 - K > 0 \Rightarrow K < 2\xi\omega_0$$

$$K\omega_0^2 > 0$$

La première et la dernière conditions étaient déjà connues à partir de la condition nécessaire. La condition fondamentale de stabilité reliant tout les paramètres du système du second ordre en série avec un intégrateur pur est :

$$K < 2\xi\omega_0$$

Exercice 2 : Application du critère de Routh

Q1. Déterminer la stabilité des systèmes définis par les équations caractéristiques suivantes :

a)

La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 3 & 3 \\ p^4 & 2 & 4 & 1 \\ \hline p^3 & 1 & \frac{5}{2} & 0 \\ p^2 & -1 & 1 & 0 \\ p^1 & \frac{7}{2} & 0 & 0 \\ p^0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Avec,

$$A_{31} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{32} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{5}{2},$$

$$A_{41} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{42} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{51} = - \begin{vmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{7}{2},$$

$$A_{61} = -\frac{2}{7} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ \frac{7}{2} & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

Le système est **instable** en boucle fermée par le critère de Routh. **b)**

La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

$$\begin{array}{c|ccc} p^4 & 1 & 3 & 1 \\ p^3 & 1 & 1 & 0 \\ \hline p^2 & 2 & 1 & 0 \\ p^1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ p^0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Avec,

$$A_{31} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{41} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2},$$

$$A_{51} = -\frac{1}{A_{41}} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ A_{41} & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

Le système est **stable** en boucle fermée par le critère de Routh. **c)**

La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 3 & 5 \\ p^4 & 2 & 6 & 3 \\ \hline p^3 & \epsilon & \frac{7}{2} & 0 \\ p^2 & 6 - \frac{7}{\epsilon} & 3 & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & 3 & 0 & 0 \end{array}$$

Avec

$$A_{31} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0,$$

lorsque l'on obtient un zéro dans la première colonne on remplace le zéro par un epsilon que l'on fait tendre vers zéro (c.a.d $\epsilon \rightarrow 0$).

$$A_{32} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{7}{2},$$

$$A_{41} = -\frac{1}{\epsilon} \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ \epsilon & \frac{7}{2} \end{vmatrix} = 6 - \frac{7}{\epsilon},$$

$$A_{42} = -\frac{1}{\epsilon} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ \epsilon & 0 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{51} = -\frac{1}{A_{41}} \begin{vmatrix} \epsilon & \frac{7}{2} \\ A_{41} & 3 \end{vmatrix} = \frac{7}{2} - 3\epsilon \frac{1}{A_{41}},$$

Déterminons les signes des éléments de la colonne des pivots du tableau de Routh :

$$\epsilon > 0 \Rightarrow \epsilon \rightarrow 0^+$$

$$A_{41} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} 6 - \frac{7}{\epsilon} < 0$$

$$A_{51} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{7}{2} - 3\epsilon \frac{1}{A_{41}} > 0$$

$$A_{61} = 3 > 0$$

Le système est **instable** en boucle fermée par le critère de Routh. Le nombre de changement de signe dans la colonne des pivots nous indique le nombre de pôles à partie réelle positive. **d)** La condition nécessaire du critère de Routh est trivialement respectée. Construisons le tableau de Routh :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 7 & 42 & 56 \\ \hline p^3 & A_{31} & A_{32} & 0 \\ p^2 & A_{41} & A_{42} & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

Notons qu'il est possible de factoriser une ligne par un entier :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 1 & 6 & 8 \\ \hline p^3 & A_{31} & A_{32} & 0 \\ p^2 & A_{41} & A_{42} & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

Avec,

$$A_{31} = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

et

$$A_{32} = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

Lorsque l'on a à faire à une ligne de zéro on peut remplacer cette ligne par la dérivée de l'équation auxiliaire. Cette équation correspond au polynôme construit à partir des coefficients précédent la ligne de zéros. L'équation auxiliaire $A(p)$ est donc :

$$A(p) = p^4 + 6p^2 + 8$$

sa dérivée :

$$4p^3 + 12p$$

Le tableau de Routh devient alors :

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 1 & 6 & 8 \\ \hline p^3 & 4 & 12 & 0 \\ p^2 & A_{41} & A_{42} & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

avec

$$A_{41} = -\frac{1}{4} \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 12 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{42} = -\frac{1}{4} \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 8,$$

$$\begin{array}{c|ccc} p^5 & 1 & 6 & 8 \\ p^4 & 1 & 6 & 8 \\ \hline p^3 & 4 & 12 & 0 \\ p^2 & 3 & 8 & 0 \\ p^1 & A_{51} & 0 & 0 \\ p^0 & A_{61} & 0 & 0 \end{array}$$

Calculons maintenant :

$$A_{51} = -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = \frac{4}{3},$$

et

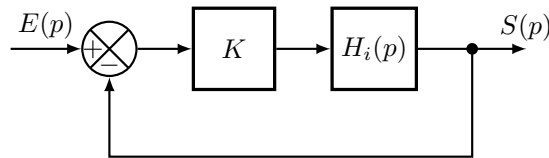
$$A_{61} = -\frac{1}{A_{51}} \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ A_{51} & 0 \end{vmatrix} = 8$$

p^5	1	6	8
p^4	1	6	8
p^3	4	12	0
p^2	3	8	0
p^1	$\frac{4}{3}$	0	0
p^0	8	0	0

Le système est **stable** en boucle fermée par le critère de Routh.

Exercice 3 : Critère du revers de Nyquist ★★★

Les systèmes $H(p)$ sont asservis par retour unitaire à l'aide d'un gain K (c.f schéma bloc)

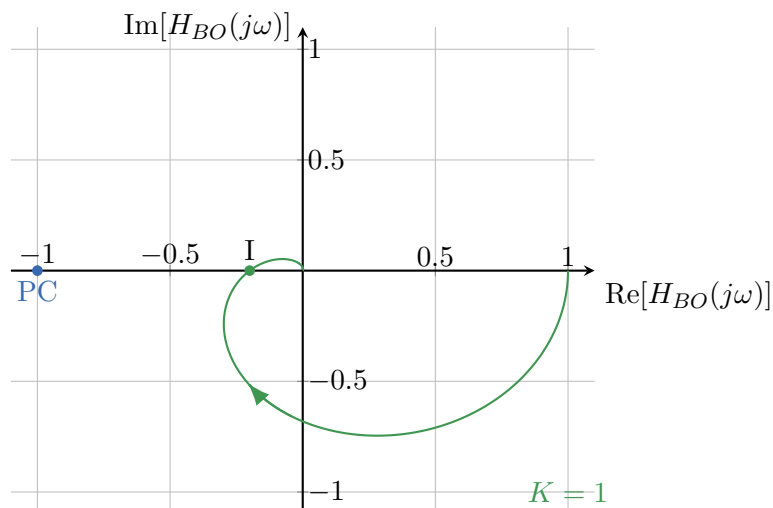


Q1. Tracer le lieu de Nyquist de H_1 et conclure sur la possibilité de stabilité asymptotique du système ainsi asservi : on précisera, dans l'affirmative, les conditions sur K , ainsi que les marges de stabilité.

La fonction de transfert complexe en boucle ouverte est donnée par :

$$H_{BO}(j\omega) = KH(j\omega) = \frac{K}{(1 - \omega^2 + j\frac{5}{2}\omega)(1 - \omega^2 + j2\omega)}$$

Traçons dans un premier temps le diagramme de Nyquist pour $K = 1$ (c.f TD 9).



Par application du critère du revers, le système est stable en boucle fermée pour $K = 1$, car le point critique (PC de coordonnées -1,0) reste à gauche lorsque l'on parcourt le lieu de Nyquist dans le sens des pulsations croissantes.

Pour déterminer la valeur de K qui rend le système instable, il nous faut déterminer la position du point géométrique I (le point où le lieu de Nyquist coupe l'axe des réels). Ce point

correspond à la pulsation de la réponse harmonique du système en boucle ouverte qui annule la partie imaginaire de la fonction de transfert complexe.

Décomposons $H_{BO}(j\omega)$ en partie réelle et imaginaire :

$$H_{BO}(j\omega) = \frac{K}{(1 - \omega^2)^2 - 5\omega^2 + j\frac{9}{2}\omega(1 - \omega^2)} = \frac{K}{A + jB}$$

en posant $A = (1 - \omega^2)^2 - 5\omega^2$ et $B = \frac{9}{2}\omega(1 - \omega^2)$. La fonction de transfert s'écrit :

$$H_{BO}(j\omega) = \frac{KA}{A^2 + B^2} - j\frac{KB}{A^2 + B^2}$$

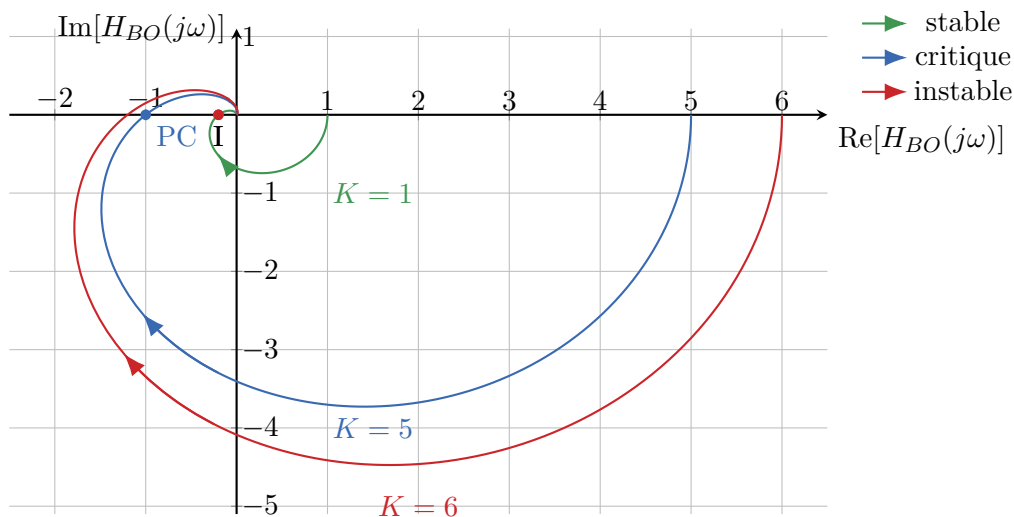
On cherche alors ω_1 tel que $\text{Im}[H_{BO}(j\omega)] = 0$

$$\text{Im}[H_{BO}(j\omega)] = \frac{KB}{A^2 + B^2} = 0 \iff B = 0 \iff \omega_1 = 0 \quad \text{et} \quad \omega_1^2 = 1$$

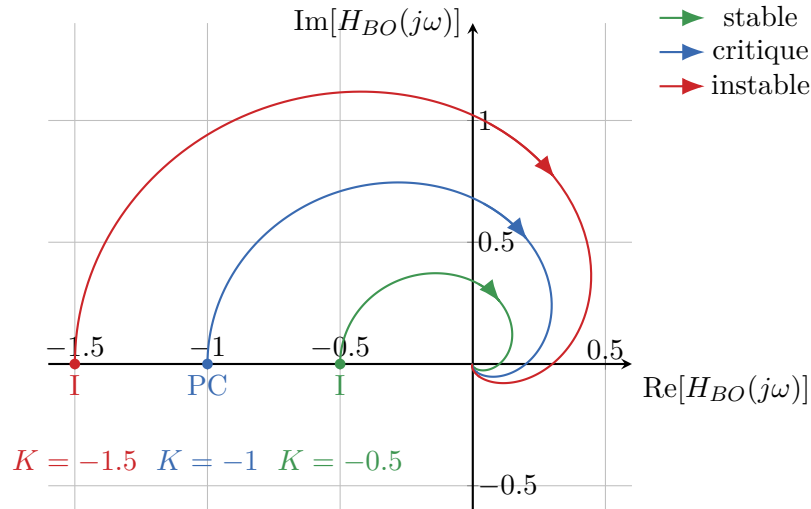
La solution $\omega_1 = 0$ correspond au point de départ du lieu de Nyquist. Pour $\omega_1^2 = 1$, on a $A = -5, B = 0$ et $A^2 + B^2 = 25$, la partie réelle devient alors :

$$\text{Re}[H_{BO}(j\omega_1)] = -\frac{K}{5}$$

Lorsque $K = 5$, le point I se trouvera donc au point critique. Au delà de cette valeur, le système est instable.



Pour les valeurs négatives de K , le diagramme de Nyquist devient le symétrique par rapport à l'axe des réels et des imaginaires. Par exemple, pour $K = -0.5$ le lieu de Nyquist respecte le critère du revers. Le système devient donc instable pour $K < -1$.



En conclusion, le système est stable en **boucle fermée** pour

$$-1 < K < 5$$

Q2. Vérifier ce résultat par application du critère de Routh.

Pour déterminer ce résultat par le critère de Routh. Il nous faut déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. Nous obtenons par déduction du schéma-bloc :

$$H_{BF}(p) = \frac{K}{p^4 + 4.5p^3 + 7p^2 + 4.5p + K + 1}$$

L'étude des pôles de l'équation caractéristique $D(p) = 0$ nous permettra d'établir les conditions de stabilité du système en boucle fermée sur K . Tous les coefficients de $D(p)$ doivent être de même signes pour respecter la condition nécessaire de Routh. On a alors la condition $K > -1$. Le système étant d'ordre strictement supérieur à 2. Il faut construire le tableau de Routh.

$$\begin{array}{l} p^4 \\ p^3 \\ p^2 \\ p^1 \\ p^0 \end{array} \left| \begin{array}{cc|cc} 1 & 7 & K+1 & \\ 4.5 & 4.5 & 0 & \\ 6 & K+1 & 0 & \\ 0.75(5-K) & 0 & 0 & \\ K+1 & 0 & 0 & \end{array} \right|$$

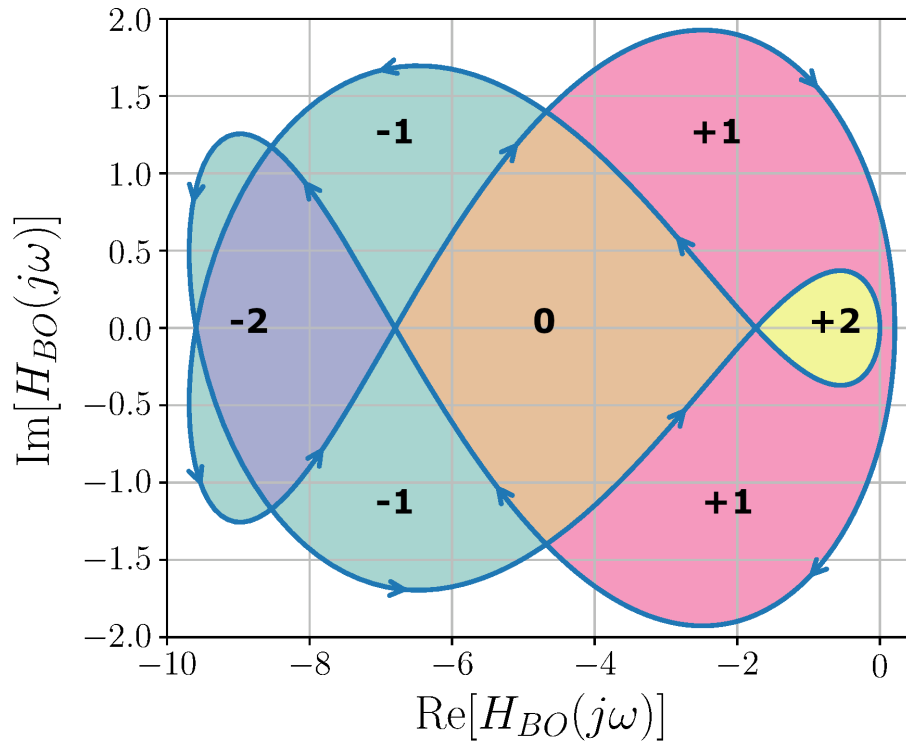
Nous rappelons que le système est stable en boucle fermée si la première colonne (colonne des pivots) du tableau de Routh sont tous de même signes. Les conditions sur K sont

$$\begin{aligned} 5 - K > 0 &\Rightarrow K < 5 \\ K + 1 > 0 &\Rightarrow K > -1 \end{aligned}$$

On obtient bien le même résultat que par l'application du critère du revers.

Exercice 4 : Critère de Nyquist ★★★

La FTBO présentant 2 pôles instables ($P = 2$), le système sera stable en boucle fermée pour $N = 2$, il existe une seule région du lieu de Nyquist de la FTBO pouvant prétendre à cela. La figure ci-dessous présente les différentes valeurs de N pour l'ensemble du plan complexe.



Q1. Déterminer alors la condition sur K pour ce système soit stable en boucle fermée.

Pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que le point critique de coordonnées $(-1,0)$ se trouve entre les deux points I_1 et I_2 comme représentés sur la figure ci-dessous. La partie réel de ces points est directement proportionnelle au gain de la boucle ouverte. Lorsque l'on augmente ou diminue le gain K , le diagramme de Nyquist est transformé par homothétie (même forme et même orientation). Ainsi, la relation entre K et cet intervalle est donnée par :

$$\begin{cases} K \operatorname{Re}[I_1] < 1 \\ K \operatorname{Re}[I_2] > 1 \end{cases}$$

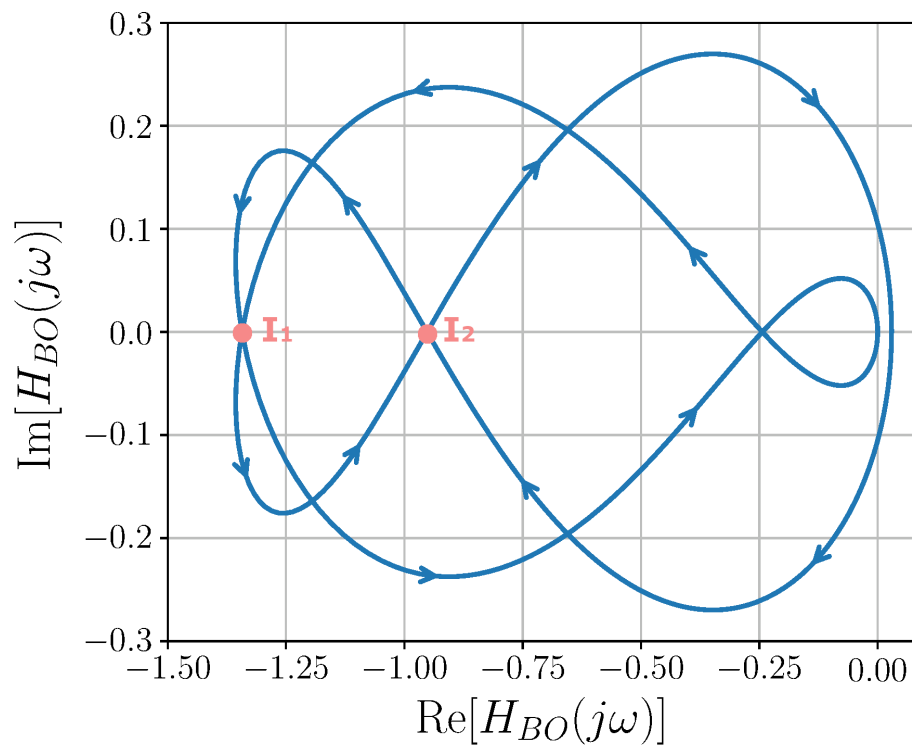
ou encore :

$$\frac{1}{\operatorname{Re}[I_1]} < K < \frac{1}{\operatorname{Re}[I_2]}$$

On mesure sur le diagramme précédent la position des points I_1 et I_2 dans le cas où $K = 1$.

$$\operatorname{Re}[I_1] = -9.59$$

$$\operatorname{Re}[I_2] = -6.8$$



donc, le système est stable en boucle fermée pour un gain K tel que

$$0.104 < K < 0.147.$$

Nous laissons au lecteur la vérification de cette conclusion par d'autres approches (critères algébriques ou graphiques). À noter que la figure précédente a été obtenue pour un gain de $K = 0.14$, plaçant effectivement le point critique entre les points I_1 et I_2 .

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	$\kappa, \varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π : plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Références

- [1] Régulation automatique (analogique) (REG). <http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/>.
- [2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfN1TZXM.
- [3] <http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas>.
- [4] MATLAB® Help Center - `impulse`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html>.
- [5] MATLAB® Help Center - `step`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html>.
- [6] MATLAB® Help Center - `lsim`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html>.
- [7] MATLAB® Help Center - `bode`. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html>.
- [8] Xcos pour les vrais debutants. <https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/>.
- [9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.
- [10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.
- [11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.
- [12] Olivier E. Bachelier. 2021. <https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php>.
- [13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.
- [14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse*. Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.
- [15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos*. Springer, 2006.
- [16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. <https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/>.
- [17] H. Garnier. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching>.
- [18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. <http://s-tephane.genouel.free.fr/>.
- [19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets*. Dunod, Paris, 2015.

-
- [20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. <http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student>.
 - [21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.
 - [22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146>.
 - [23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html>.
 - [24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/-benoit.marx/enseignement.html>.
 - [25] F. Orioux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.
 - [26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.
 - [27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. <https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf>.
 - [28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.
 - [29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.
 - [30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174>.
 - [31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.
 - [32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.
 - [33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.
 - [34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptl.jg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.
 - [35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Index

Bromwich, Thomas, [244](#)

Cauchy, Augustin Louis, [244](#)

Critère de Nyquist, [247](#)

Critère de stabilité

de Routh-Hurwitz, [230](#)

du revers, [234](#)

 dans le plan de Black, [238](#)

 dans le plan de Bode, [238](#)

 dans le plan de Nyquist, [237](#)

de Nyquist, [243](#)

Hurwitz, Adolf, [230](#)

Instabilité des systèmes asservis

 phénomène de pompage, [226](#)

Phénomène de pompage, [226](#)

Point critique, [234](#)

Principe de l'argument de Cauchy, [244](#)

Routh, Edward, [230](#)

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement

L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle

Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur

Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Blach-Nichols

Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode	C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.
Diagramme de Nyquist	Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols , celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.
Dépassement	Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.
Fonction de Transfert	La fonction de transfert définit la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.
Impulsion de Dirac	Nommée plus formellement <i>distribution de Dirac</i> , ce concept mathématique permet de décrire des événements physiques ponctuels. Introduit par Paul Dirac pour les besoins de la mécanique quantique, cet objet singulier, noté $\delta(t)$, modélise un signal de durée nulle mais d'aire (ou impulsion) unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$. En automatique, elle représente l'entrée idéale pour caractériser la dynamique d'un système par sa réponse impulsionnelle.
Impulsionnelle	(c.f Réponse impulsionnelle)
Indicielle	(c.f Réponse indicielle)
Performances	Les performances attendues par un système asservis ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.

Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)
Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible. Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système.
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifiée par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît.
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.

Réponse harmonique	La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement dit à une sollicitation sinusoïdale.
Réponse impulsionnelle	La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.
Réponse indicielle	La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.
Réponse temporelle	La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe quelle sollicitation.
Schéma-bloc	Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.
Signal	Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.
Signal rampe	Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour <i>Rectified Linear Unit</i>) dans le domaine des réseaux de neurones.
Signaux usuels	Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisées pour l'étude des systèmes linéaires. (c.f Impulsion de Dirac , Échelon unité , Signal rampe)
Stabilité	Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité EBSB .
Système Linéaire	Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.
Temps de montée	Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse

Temps de réponse Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.

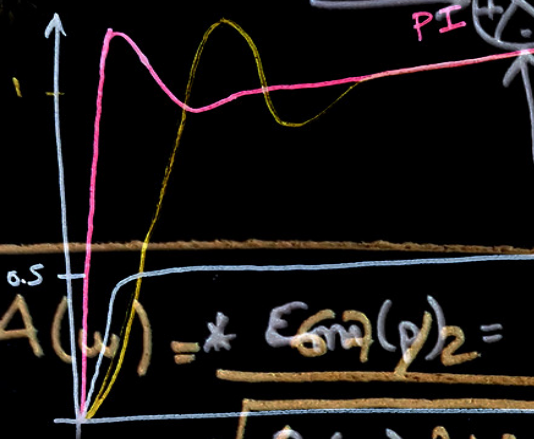
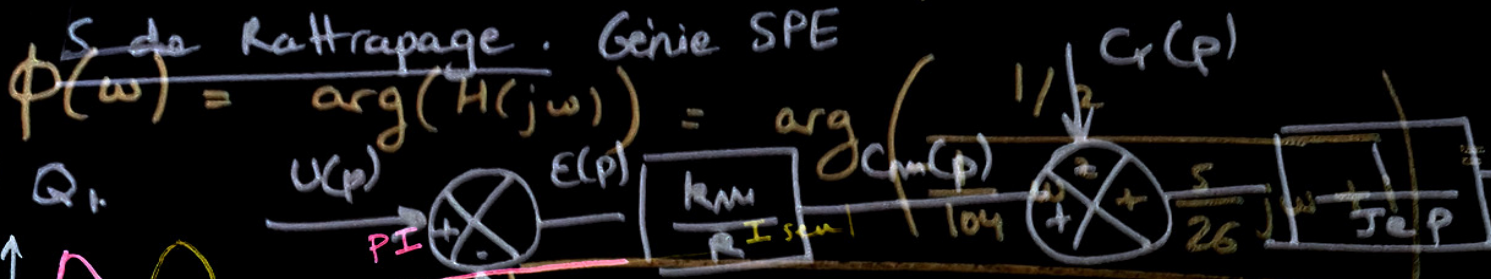
Échelon unité L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\text{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\text{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\text{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$\omega_{0\text{dB}}$	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

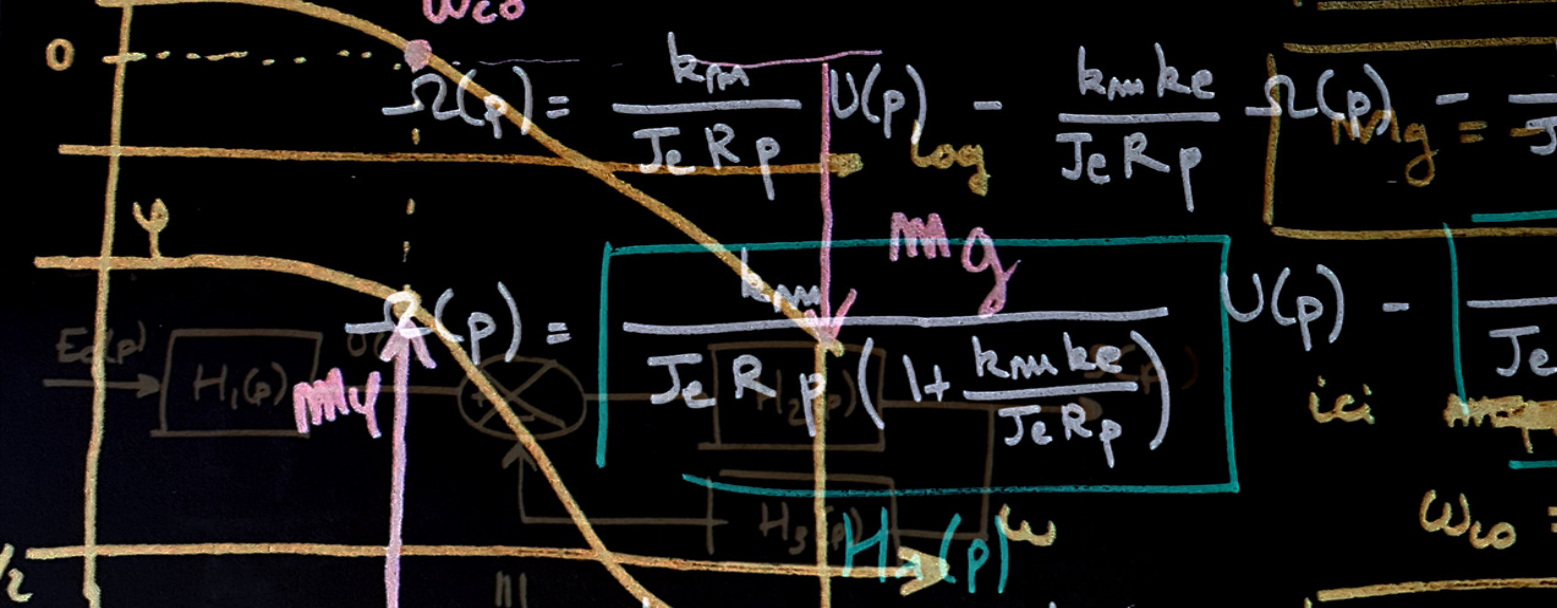
S de Rattrapage : Génie SPE



$$\phi(\omega) = -\arg\left[\left(k_e \frac{\omega^2}{104}\right) + j \frac{26}{26}\right]$$

$$A(\omega) = \frac{E_{cm}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p)) \frac{km}{R}}{\sqrt{\left(\frac{104 p \omega^2}{104}\right)^2 + \left(\frac{km(p)}{26} - Cr(p)\right) \frac{1}{J \epsilon p}}} \quad \Omega(p) = \left[\frac{km}{R} U(p) - \frac{1}{J \epsilon p} E(p) \right]$$

$$|G_{AB}| E(p) = k_e \Omega(p) \quad M\varphi = \phi$$



$$a) E(p) H_1(p) = \frac{km}{J \epsilon R p + km k_e} = \frac{km}{km k_e} \left(\frac{J \epsilon R}{p + 1} \right) \quad \text{avec } k_1 = \frac{1}{k_e} \quad \text{et } \epsilon_1 = \frac{J \epsilon R}{km k_e}$$

$$b) H_2(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{J \epsilon p + \frac{km km g}{R}} = \frac{km R}{R} \left(\frac{J \epsilon R}{p + 1} \right) \quad \text{avec } g = \frac{km k_e}{km k_e}$$

$$\Rightarrow \omega_{-180} = 0 \quad \Rightarrow \dots$$